



WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ

Imię i nazwisko studenta: Rafał Staroszczyk
Nr albumu: 180893
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Kierunek studiów: Fizyka Techniczna
Specjalność: Fizyka stosowana i fotowoltaika

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Tytuł pracy w języku polskim: Maszyny cieplne z perspektywy mechaniki kwantowej.

Tytuł pracy w języku angielskim: Heat engine from the perspective of quantum mechanics.

Opiekun pracy: dr Piotr Weber

Oświadczam, iż praca została wytworzona samodzielnie i bez wykorzystania narzędzi GenAI.

STRESZCZENIE

Silniki cieplne to maszyny konwertujące dostarczane do nich ciepło na pracę. W silnikach klasycznych czynnikiem roboczym najczęściej jest gaz, który czasem może zmienić stan na ciekły. W silnikach kwantowych czynnikiem roboczym są układy kwantowe. Podczas pracy są one w kontakcie ze zbiornikami ciepła o różnych temperaturach oraz w kontrolowanych warunkach zewnętrznych. Zmiana energii związana z samorzutną zmianą obsadzenia stanów kwantowych interpretowana jest jako ciepło, a jej zmiana poprzez kontrolowany parametr zewnętrzny jako praca.

W pracy odtworzyłem wyprowadzenie równań opisujących wybrane cykle termodynamiczne silników klasycznych w przypadku równowagowym oraz w punkcie maksymalnej mocy. Analogiczne obliczenia wykonałem dla silników, których czynnikiem roboczym są układy kwantowe: oscylator harmoniczny oraz układ o spinie $\frac{1}{2}$. Przeprowadziłem obliczenia numeryczne w celu znalezienia optymalnych warunków pracy tych silników. Otrzymane wyniki przedstawiłem na rysunkach.

Słowa kluczowe: silniki cieplne, termodynamika kwantowa

Dziedzina nauki i techniki, zgodnie z wymogami OECD: nauki fizyczne

ABSTRACT

Heat engines are machines that convert supplied heat into work. In classical engines the most common working fluid is gas but in some cases it can change phase to a liquid. However, in quantum heat engines the working fluid is a quantum system. As the engine is running it is in contact with heat baths at various temperatures and in controlled external conditions. The change of internal energy associated with spontaneous change of state populations is interpreted as heat and one associated with some external parameter is interpreted as work.

In my thesis I recreated the derivation of equations that describe selected thermodynamic cycles of classical engines in equilibrium and maximum power point. Similarly, I derived the equations describing those cycles using quantum systems, such as harmonic oscillator and spin $\frac{1}{2}$ system, as working fluid. I numerically computed optimal working conditions for those engines. The results are illustrated on figures.

Keywords: heat engines, quantum thermodynamics

Field of science and technology in accordance with OECD requirements: physical sciences

SPIS TREŚCI

1. Wstęp i cel pracy	2
2. Termodynamika klasyczna	3
2.1. Silniki cieplne w termodynamice fenomenologicznej	3
2.1.1. Cykl Carnota	5
2.1.2. Cykl Otto	6
2.1.3. Cykl Stirlinga	8
2.2. Twierdzenie Carnota	9
2.3. Twierdzenie Clausiusa	11
2.4. Silnik Carnota - sprawność w punkcie maksymalnej mocy	13
2.5. Silnik Otto - sprawność w punkcie maksymalnej mocy	16
2.6. Silnik Stirlinga - sprawność w punkcie maksymalnej mocy	18
3. Mechanika kwantowa	20
3.1. Opis układu kwantowego	20
3.2. Kwantowe maszyny cieplne	23
3.3. Endoodwracalny kwantowy silnik Otto	25
3.3.1. Oscylator harmoniczny jako czynnik roboczy	25
3.3.2. Układ o spinie $\frac{1}{2}$ jako czynnik roboczy	27
3.4. Kwantowy silnik Stirlinga	29
3.4.1. Oscylator harmoniczny jako czynnik roboczy	29
3.4.2. Układ o spinie $\frac{1}{2}$ jako czynnik roboczy	30
4. Podsumowanie i wnioski	33
Dodatki	34
A. Dowód maksimum mocy endoodwracalnego silnika Carnota	34
B. Entropia układów kwantowych	35
C. Oscylator harmoniczny	36
D. Algebra momentów pędu	39
E. Kod	42
Bibliografia	55
Wykaz rysunków	56

1. WSTĘP I CEL PRACY

Klasyczne silniki cieplne są jednym z najważniejszych osiągnięć fizyki. Zapoczątkowały one termodynamikę, która jest dziś jednym z najważniejszych działów fizyki. Badanie promieniowania cieplnego dało natomiast początek mechanice kwantowej. W pracy opisano zastosowanie jej do silników cieplnych.

Celem pracy magisterskiej jest zapoznanie się z obecną teorią działania kwantowych silników cieplnych pracujących w różnych cyklach termodynamicznych przy użyciu różnych czynników roboczych.

W pierwszym rozdziale przedstawiona została podstawa termodynamiki fenomenologicznej oraz opisano cykle Carnota, Otto oraz Stirlinga w warunkach równowagowych oraz endoodwracalnych. Warunki równowagowe są jednak niemożliwe do realizacji ponieważ mogą wymagać nieskończenie powolnych przemian lub zbiorników cieplnych o zmiennej temperaturze. Warunki endoodwracalne są bliższe rzeczywistości, gdyż przepływ ciepła zachodzi przy różnicy temperatur między zbiornikiem a czynnikiem roboczym. Dla obu warunków wyprowadzono sprawności tych cykli termodynamicznych.

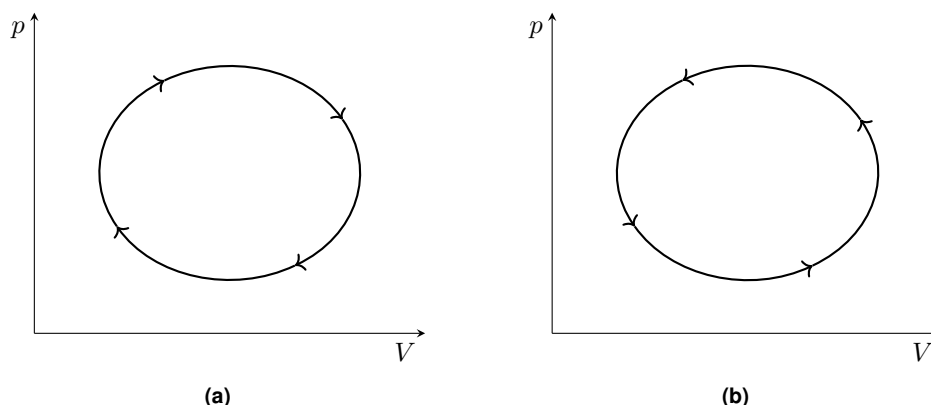
W drugim rozdziale przedstawiono teorię działania kwantowych cykli termodynamicznych, którą wykorzystano do analizy cyklu Carnota w warunkach równowagowych. Cykle Otto i Stirlinga przeanalizowano dla dwóch czynników roboczych: oscylatora harmonicznego oraz układu o spinie $\frac{1}{2}$. Pierwszy z cykli rozważono w warunkach równowagowych oraz endoodwracalnych, natomiast drugi jedynie w równowagowych. Analiza obydwu cykli wymagała obliczeń numerycznych, których kod zawarty jest w dodatku.

2. TERMODYNAMIKA KLASYCZNA

2.1. SILNIKI CIEPLNE W TERMODYNAMICE FENOMENOLOGICZNEJ

Silniki cieplne są maszynami konwertującymi cyklicznie dostarczone do nich ciepło na pracę mechaniczną, a czynnikiem roboczym jest płyn. Przebieg pełnego cyklu silnika cieplnego można przedstawić krzywą zamkniętą na płaszczyźnie $p(V)$. Krzywa ta jest skierowana, co prowadzi do podzielenia cykli na prawobieżne i lewobieżne. Na rysunku 2.1 przedstawiono różnice pomiędzy cyklem prawobieżnym i lewobieżnym dla takiej samej krzywej zamkniętej. Podział ten odzwierciedla zasadnicze różnice w działaniu tych maszyn. Obiegi prawobieżne, których przykład przedstawiono na rysunku 2.1a, wykonują pracę nad otoczeniem i są to silniki cieplne; obiegi lewobieżne, którego przykład przedstawiono na rysunku 2.1b, powodują przepływ ciepła między zbiornikami kosztem wykonanej pracy nad układem i są to pompy ciepła. Pole ograniczone krzywą przebiegu reprezentuje wartość bezwzględną pracy objętościowej wykonanej w jednym cyklu.

Teoretyczny opis cykli termodynamicznych w przypadku ogólnym jest skomplikowany, ponieważ krzywa opisująca go może być dowolna. Aby je opisać wyróżnia się cykle wyidealizowane mające być przybliżeniem rzeczywistych przemian w silniku. Składają się one z elementarnych przemian termodynamicznych, które opisane są prostymi relacjami matematycznymi. Najważniejszym z cykli jest silnik Carnota, który ma duże znaczenie w termodynamice teoretycznej, a czynnikiem roboczym jest gaz doskonały.

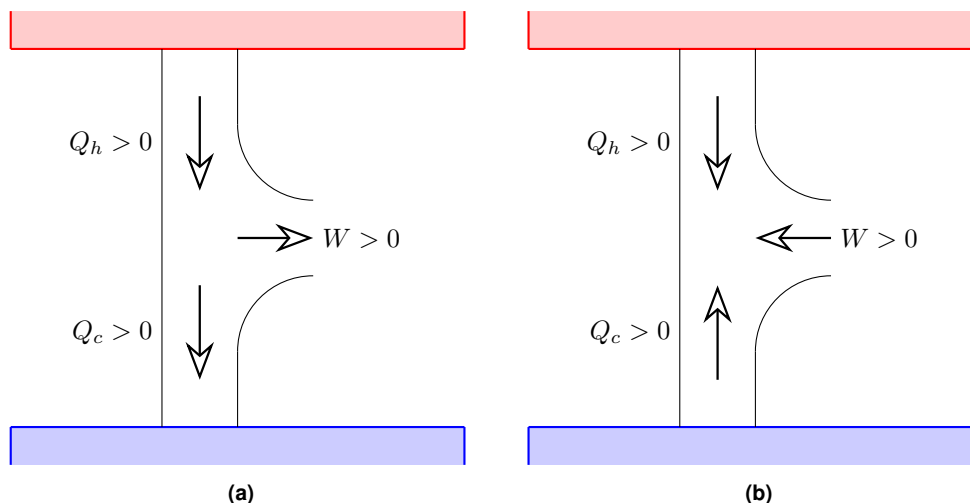


Rys. 2.1. Porównanie cyklu prawobieżnego (a) i lewobieżnego (b).

W termodynamice technicznej powszechna jest konwencja, według której ciepło dostarczone z ciepłego zbiornika, odprowadzone do zimnego zbiornika oraz praca wykonana przez silnik są dodatnie [1]. Przepływy te zostały przedstawione na rysunku 2.2a. Taki kierunek jest typowy podczas normalnej pracy. Tu użyta będzie konwencja powszechna w termodynamice statystycznej w celu ujednolicenia oznaczeń. W konwencji tej ciepła dostarczone do układu oraz praca wykonana nad układem mają znak dodatni. W przeciwnym przypadku mają one znak ujemny. Na rysunku 2.2b przedstawiono kierunki przepływu dodatniego.

Z Pierwszej Zasady Termodynamiki wiadomo, że energia wewnętrzna U może być zmieniona jedynie poprzez wymianę ciepła Q lub wykonanie pracy nad układem W i ma formę:

$$\Delta U = Q + W, \quad (2.1)$$



Rys. 2.2. Porównanie konwencji znaków: techniczna (a) i statystyczna (b).

co w formie różniczkowej ma postać [2]:

$$dU = \delta Q + \delta W, \quad (2.2)$$

gdzie δ oznacza różniczkę niezupełną, czyli taką której całka zależy od drogi przemiany, wzdłuż której następuje całkowanie. W przeciwieństwie do niej dU jest różniczką zupełną, co oznacza, że całka nie zależy od drogi, a U jest funkcją stanu. Całkując wyrażenie (2.2) po jednym pełnym cyklu, pamiętając że $\oint dU = 0$, otrzymujemy:

$$\oint dU = 0 = \oint \delta Q + \oint \delta W, \quad \text{stąd} \quad -W = Q. \quad (2.3)$$

Oznacza to, że suma ciepła wymienionych między układem a otoczeniem jest równa pracy wykonanej przez układ $-W$.

Silnik ma kontakt cieplny z dwoma zbiornikami o różnych temperaturach. Ciepło możemy rozdzielić na to dostarczone ze zbiornika ciepłego Q_h i na to oddane do zbiornika zimnego Q_c :

$$Q = Q_h + Q_c. \quad (2.4)$$

Zgodnie z równaniem (2.3) praca wykonana jest równa:

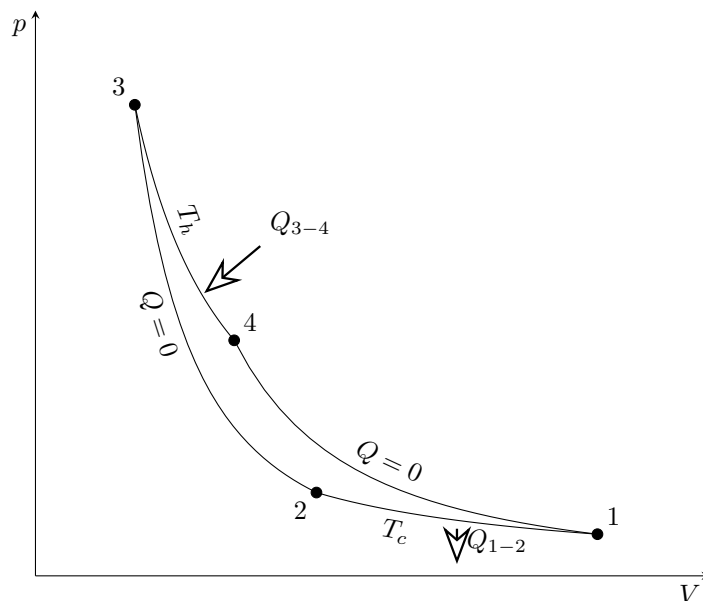
$$-W = Q_h + Q_c. \quad (2.5)$$

W cyklu prawobieżnym, w silnikach wykorzystujących gaz jako czynnik roboczy, praca wykonana $W = -\oint p dV$ jest kosztem ciepła Q_h pobranego ze zbiornika o temperaturze T_h .

Parametrem opisującym efektywność przemiany dostarczonego do silnika ciepła na uzyskaną pracę jest sprawność silnika cieplnego:

$$\eta = \frac{-W}{Q_h}, \quad (2.6)$$

którego wartość zawarta jest w przedziale $[0, 1)$. Biorąc pod uwagę relację (2.5) sprawność mo-



Rys. 2.3. Wykres cyklu Carnota w obiegu prawobieżnym.

żemy zapisać poprzez ciepła Q_h i Q_c :

$$\eta = \frac{Q_h + Q_c}{Q_h} = 1 + \frac{Q_c}{Q_h}. \quad (2.7)$$

Jest ona wielkością ważną zarówno w termodynamice teoretycznej jak i technicznej. W silnikach chcemy uzyskać jak największy zysk w postaci pracy jak najmniejszym kosztem w postaci dostarczonego ciepła [3].

W analizie wyidealizowanych silników cieplnych rozważa się je jako serię elementarnych przemian: adiabatycznej (bez wymiany ciepła), izotermicznej (o stałej temperaturze czynnika roboczego), izobarycznej (o stałym ciśnieniu) oraz izochorycznej (o stałej objętości). Łącząc te przemiany w cykle zamknięte możemy otrzymać różnorodne cykle silników cieplnych o różnej liczbie przemian od 3, poprzez najpopularniejsze o 4 przemianach, i o większej ich liczbie. Przeanalizowane zostaną tu cykle: Carnota, Otta, Stirlinga.

2.1.1. CYKL CARNOTA

Silnik Carnota jest serią czterech przemian, w którym czynnikiem roboczym jest gaz doskonały spełniający równanie stanu:

$$pV = nRT, \quad (2.8)$$

gdzie p to ciśnienie gazu doskonałego, V – objętość zajmowana przez ten gaz, n – liczba moli tego gazu, $R \approx 8.314 \text{ J/K/mol}$ – uniwersalna stała gazowa, T – temperatura gazu. Silnik ten pracuje między dwoma zbiornikami ciepła o temperaturach T_h oraz T_c , gdzie $T_h > T_c$.

Przemiany w cyklu Carnota zaprezentowane są na rysunku 2.3. Są to po kolei: sprężanie izotermiczne gazu o temperaturze T_c , w którym ciepło jest oddawane do zbiornika o temperaturze T_c ; sprężanie adiabatyczne, którego skutkiem jest podniesienie temperatury do T_h ; rozprężanie izotermiczne w tej samej temperaturze, w którym ciepło jest pobierane ze zbiornika o temperaturze T_h ; oraz rozprężanie adiabatyczne do temperatury początkowej. Każda z przemian silnika Carnota jest odwracalna, a więc i cały cykl jest odwracalny. Przemiany izotermiczne przebiegają bez różnicy temperatur między czynnikiem roboczym a zbiornikiem cieplnym. Energia wewnętrzna gazu

doskonałego zależy jedynie od temperatury [4]. Oznacza to, że podczas przemian izotermicznych $\Delta U = 0$, a $-W = Q$.

Silnik taki można uruchomić w drugą stronę. Spowoduje to zmianę znaków W , Q_{3-4} oraz Q_{1-2} i w efekcie kosztem włożonej pracy pobrane zostanie ciepło Q_{1-2} z zimniejszego zbiornika o temperaturze T_c i oddanie ciepła Q_{3-4} do cieplejszego o temperaturze T_h . Aby przemiana izotermiczna była odwracalna musi być nieskończenie powolna. Cykl ten jest więc nieosiągalny w rzeczywistości, ale ma duże znaczenie w teorii termodynamiki, ponieważ stanowi górną granicę dla sprawności silników cieplnych.

W silniku Carnota ciepła oddane do zbiornika o temperaturze T_c i dostarczone ze zbiornika o temperaturze T_h są równe odpowiednio:

$$Q_{1-2} = -W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} p dV = nRT_c \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right), \quad (2.9)$$

$$Q_{3-4} = -W_{3-4} = \int_{V_3}^{V_4} p dV = nRT_h \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right), \quad (2.10)$$

gdzie V_1 , V_2 , V_3 oraz V_4 to objętości gazu w silniku w punktach oznaczonych na rysunku 2.3 odpowiednio przez liczby: 1, 2, 3 oraz 4. Objętości te są powiązane ze sobą warunkami wynikającymi z przemian adiabatycznych [3]:

$$p_2 V_2^\kappa = p_3 V_3^\kappa, \quad (2.11)$$

$$p_1 V_1^\kappa = p_4 V_4^\kappa, \quad (2.12)$$

gdzie parametr κ to wykładnik adiabaty zależny od użytego gazu. Parametr ten wyraża się przez ciepło molowe przy stałym ciśnieniu c_p i ciepło molowe przy stałej objętości c_v wzorem $\kappa = \frac{c_p}{c_v}$.

Wykorzystując wzór (2.8) możemy znaleźć:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{V_4}{V_3},$$

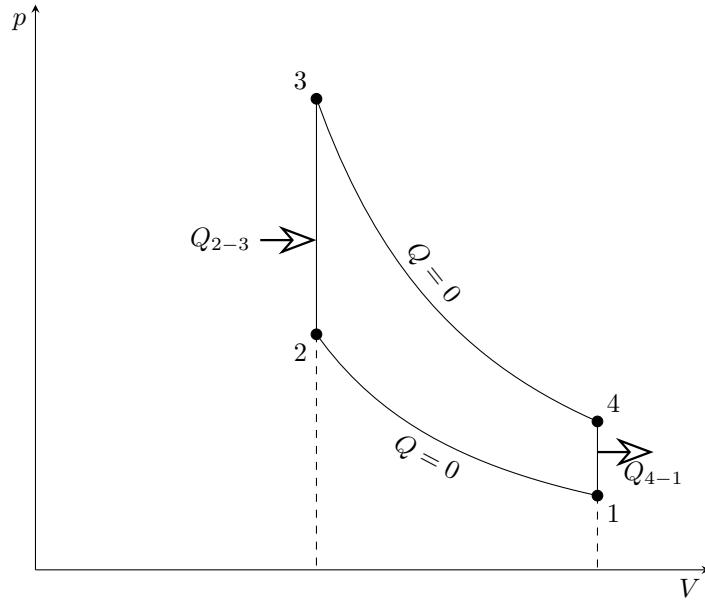
więc sprawność silnika jest równa:

$$\eta = 1 + \frac{Q_{1-2}}{Q_{3-4}} = 1 + \frac{nRT_c \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)}{nRT_h \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right)} = 1 - \frac{T_c}{T_h}. \quad (2.13)$$

Wzór ten pokazuje, że sprawność silnika Carnota jest funkcją jedynie stosunku temperatur zbiorników.

2.1.2. CYKL OTTO

Cykl Otto składa się z następujących etapów: sprężania adiabatycznego, podgrzania izochorycznego, rozprężania adiabatycznego oraz ochłodzenia izochorycznego. Przedstawiono go na rysunku 2.4, a odpowiednie etapy oznaczono odpowiednio: $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $3 \rightarrow 4$ oraz $4 \rightarrow 1$. Silnik ten pracuje pomiędzy dwoma zbiornikami o różnych temperaturach. Ciepło dostarczane jest ze zbiornika o temperaturze T_h , a oddawane do zbiornika o temperaturze T_c . Podczas pobierania ciepła ze zbiornika o temperaturze T_h czynnik roboczy znajduje się w temperaturze niższej niż T_h . Natomiast podczas oddawania ciepła do drugiego zbiornika o temperaturze T_c znajduje się on w temperaturze od niego wyższej. W trakcie tych przemian temperatury zbiorników są stałe i przepływy ciepła nie mają na nie wpływu. Przemiany te zachodzą więc przy spadku temperatury



Rys. 2.4. Wykres cyklu Otto w obiegu prawobieżnym.

na ściankach silnika, co czyni go nieodwracalnym.

Zgodnie z (2.5) aby określić pracę wykonaną w cyklu należy znaleźć ciepło dostarczone oraz odprowadzone, co ma miejsce jedynie podczas przemian $(2 \rightarrow 3)$ oraz $(4 \rightarrow 1)$. W przemianie izochorycznej według wzoru (2.2) ciepło to jest równe zmianie energii wewnętrznej, a elementarną jego wielkość zapisujemy [3]:

$$\delta Q = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT = n c_V dT, \quad (2.14)$$

gdzie c_V to ciepło molowe dla stałej objętości, które dla gazu doskonałego jest parametrem niezależnym od temperatury. Całkując to wyrażenie podczas przemian otrzymujemy:

$$\begin{aligned} Q_{2-3} &= n c_V (T_3 - T_2), \\ Q_{4-1} &= n c_V (T_1 - T_4), \end{aligned} \quad (2.15)$$

gdzie temperatury T_1 , T_2 , T_3 oraz T_4 to temperatury w punktach oznaczonych na wykresie 2.4 odpowiednio przez liczby: 1, 2, 3 oraz 4.

Z równania (2.7) wynika, że sprawność tego cyklu wyraża się wzorem:

$$\eta = 1 + \frac{Q_{2-3}}{Q_{4-1}} = 1 - \frac{T_3 - T_2}{T_4 - T_1}. \quad (2.16)$$

Wzór ten jest zależny od temperatur, których nie kontrolujemy bezpośrednio. Należy go wyrazić poprzez inne wielkości. W tym celu skoncentrujemy się na przemianach adiabatycznych.

Parametry gazu w przemianie adiabatycznej spełniają wyrażenia [3]:

$$\begin{aligned} p_1 V_1^\gamma &= p_2 V_2^\gamma, \\ p_4 V_1^\gamma &= p_3 V_2^\gamma. \end{aligned} \quad (2.17)$$

Obie z powyższych równości możemy przekształcić tak, aby ciśnienia zależały od stosunku objętości:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{p_3}{p_4} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma = r^\gamma, \quad (2.18)$$

gdzie wprowadzamy stopień sprężenia $r = \frac{V_1}{V_2}$. Wykorzystując równanie stanu gazu doskonałego (2.8) możemy znaleźć analogiczną formę zależną od temperatury i objętości:

$$\begin{aligned} T_1 V_1^{\kappa-1} &= T_2 V_2^{\kappa-1}, \\ T_4 V_1^{\kappa-1} &= T_3 V_2^{\kappa-1}. \end{aligned} \quad (2.19)$$

Dzieląc stronami otrzymujemy stosunki temperatur. Podobnie jak wyżej możemy wyrazić stosunek temperatur też za pomocą stopnia sprężenia:

$$\frac{T_3}{T_2} = \frac{T_4}{T_1}, \quad (2.20)$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\kappa-1} = r^{\kappa-1}. \quad (2.21)$$

Posługując się tymi wielkościami możemy wyrazić temperatury T_2 i T_3 poprzez T_1 , T_4 , r i κ :

$$T_2 = T_1 r^{\kappa-1}, \quad (2.22)$$

$$T_3 = T_4 r^{\kappa-1}. \quad (2.23)$$

Podstawiając je do wzorów na pracę oraz sprawność otrzymujemy:

$$-W = nc_V (r^{\kappa-1} - 1) (T_4 - T_1), \quad (2.24)$$

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\kappa-1}}. \quad (2.25)$$

Możemy zauważyć, że sprawność nie zależy od temperatury a jedynie od stopnia sprężenia r , który jest parametrem mechanicznym danego silnika. Ponieważ $\kappa > 1$ sprawność rośnie wraz ze wzrostem stopnia sprężenia r .

2.1.3. CYKL STIRLINGA

Podobnie jak cykl Carnota i cykl Otto, cykl Stirlinga składa się z czterech przemian. Na rysunku 2.5 przedstawiono jego graficzną reprezentację. Są to po kolei: sprężanie izotermiczne w temperaturze T_c ($1 \rightarrow 2$), podgrzewanie izochoryczne ($2 \rightarrow 3$), rozprężenie izotermiczne w temperaturze T_h ($3 \rightarrow 4$) oraz ochłodzenie izochoryczne ($4 \rightarrow 1$). Cykl ten wyróżnia się dodatkowym elementem, którym jest wewnętrzny wymiennik ciepła. Jego rolą jest częściowy odzysk ciepła odprowadzanego podczas jednej z przemian izochorycznych i następnie doprowadzenie go podczas drugiej z nich. Otrzymuje się dzięki temu wyższą sprawność całego cyklu. Odpowiednio ciepła w każdej z przemian są równe:

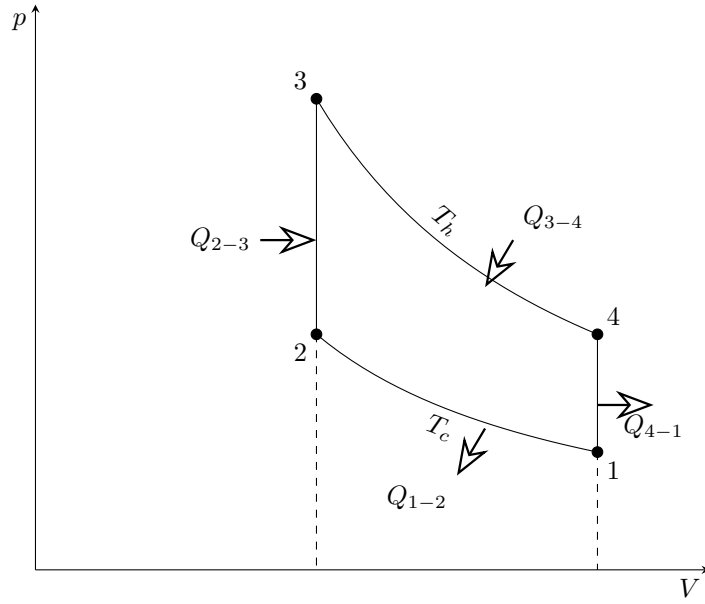
$$Q_{1-2} = -W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} p dV = nRT_c \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \quad (2.26)$$

$$Q_{2-3} = nc_V (T_h - T_c) \quad (2.27)$$

$$Q_{3-4} = -W_{3-4} = \int_{V_2}^{V_1} p dV = nRT_h \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right) \quad (2.28)$$

$$Q_{4-1} = nc_V (T_c - T_h). \quad (2.29)$$

Ciepło Q_{2-3} dostarczone podczas przemiany izochorycznej jest dokładnie równe ciepłu Q_{4-1} oddanemu w odpowiadającej przemianie, ale z przeciwnym znakiem. Ciepło to nigdy nie opuszcza całego układu i jest jedynie wymieniane między gazem roboczym a regeneratorem. Praca



Rys. 2.5. Wykres cyklu Stirlinga w obiegu prawobieżnym.

tego cyklu, zgodnie ze wzorem (2.5), ma postać:

$$-W = nR(T_h - T_c) \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right), \quad (2.30)$$

a sprawność zgodnie z (2.6) przy $Q_h = Q_{3-4}$ jest równa:

$$\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h}. \quad (2.31)$$

Sprawność tego cyklu jest identyczna ze sprawnością silnika Carnota, więc (co wynika z twierdzenia Carnota) jest on również w pełni odwracalny.

2.2. TWIERDZENIE CARNOTA

Udowodnimy teraz, że dla danych dwóch zbiorników ciepła o temperaturach zimniejszego T_1 i cieplejszego T_2 silnik odwracalny zawsze będzie miał maksymalną sprawność. Przyjmijmy, że mamy jeden silnik odwracalny, może być to silnik Carnota, pracujący w obiegu lewobieżnym, który oznaczmy C, oraz dowolny inny silnik X pracujący w obiegu prawobieżnym. Silnik C pracuje w tym układzie jako pompa ciepła lub chłodziarka. Silnik X ma sprawność η_X , natomiast C gdyby pracował w obiegu prawobieżnym miałby sprawność η_C . Są one ze sobą połączone tak, że cała praca wytworzona przez silnik X jest wykorzystywana przez silnik C.

Przepływy dodatnie ciepła wybieramy jak w konwencji statystycznej, to znaczy, że wszystkie ciepła wpływające są dodatnie. Znak wykonanej pracy wybieramy jednak tak, że praca wykonana przez silnik X oraz pobrana przez silnik C są dodatnie. Przedstawiono je na rysunku 2.6. Oznaczamy ciepło wymienione między zbiornikiem ciepłym a silnikiem X jako $Q_{hX} > 0$, podobnie między zbiornikiem zimnym i tym silnikiem jako $Q_{cX} < 0$, tak samo dla silnika odwracalnego $Q_{hC} < 0$ oraz $Q_{cC} > 0$. W wybranej konwencji wzór (2.5) ma postać $W = Q_{hX} + Q_{cX} = -Q_{hC} - Q_{cC} > 0$.

Jeśli silnik C pracowałby w cyklu prawobieżnym to wszystkie przepływy byłyby przeciwne.

Sprawność byłaby więc wyrażona równaniem (2.6):

$$\eta_C = \frac{W}{-Q_{hC}}. \quad (2.32)$$

Możemy z tego równania wyznaczyć ciepła wpływające do silnika C:

$$Q_{hC} = -\frac{W}{\eta_C}, \quad Q_{cC} = -W - Q_{hC} = \left(\frac{1}{\eta_C} - 1\right)W. \quad (2.33)$$

Podobnie z równania (2.6) dla silnika X pamiętając o założeniu co do znaku dla pracy:

$$\eta_X = \frac{W}{Q_{hX}}, \quad (2.34)$$

a równania opisujące ciepła mają postać:

$$Q_{hX} = \frac{W}{\eta_X}, \quad Q_{cX} = W - Q_{hX} = \left(1 - \frac{1}{\eta_X}\right)W. \quad (2.35)$$

Układ dwóch silników nie wykonuje żadnej pracy nad otoczeniem, stąd z równania (2.5) suma wszystkich ciepł jest równa:

$$Q_{hX} + Q_{cX} + Q_{hC} + Q_{cC} = 0. \quad (2.36)$$

Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę jedynie ciepło przepływające ze zbiornika ciepłego poprzez układ silników do zbiornika zimnego jest ono równe:

$$Q_{hX} + Q_{hC} = -Q_{cX} - Q_{cC} = \left(\frac{1}{\eta_X} - \frac{1}{\eta_C}\right)W. \quad (2.37)$$

Zgodnie z Drugą Zasadą Termodynamiki podaną przez Clausiusa, która mówi, że ciepło nie może samorzutnie przepływać od źródła zimniejszego do cieplejszego, wyprowadzone ciepło musi być dodatnie lub w granicy zerowe. Stąd, ponieważ praca $W > 0$ jest dodatnia mamy:

$$\frac{1}{\eta_X} - \frac{1}{\eta_C} \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{\eta_X} \geq \frac{1}{\eta_C} \Rightarrow \eta_C \geq \eta_X. \quad (2.38)$$

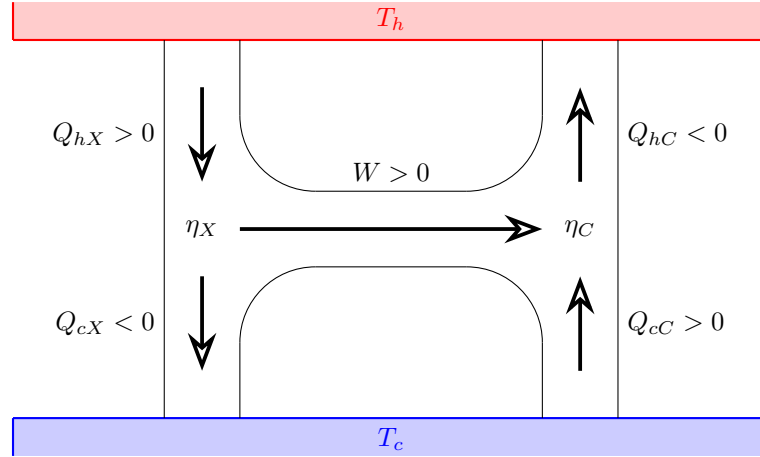
Sprawność dowolnego silnika nie może być większa od sprawności silnika odwracalnego. W szczególności sprawność każdego silnika odwracalnego jest sobie równa i jest zależna jedynie od temperatur zbiorników:

$$\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - f(T_1, T_2). \quad (2.39)$$

W układzie trzech zbiorników o temperaturach spełniających $T_1 < T_2 < T_3$ możemy umieścić dwa silniki Carnota między odpowiednio T_3 i T_2 oraz T_2 i T_1 . Z górnego zbiornika pobieramy ciepło Q_3 , wykonujemy pracę $W_2 = [1 - f(T_2, T_3)]Q_3$ i oddajemy ciepło $Q_2 = f(T_2, T_3)Q_3$ do środkowego zbiornika. Drugi silnik pobiera ciepło Q_2 z środkowego zbiornika i podobnie wykonuje pracę $W_1 = [1 - f(T_1, T_2)]Q_2$ oddając ciepło $Q_1 = f(T_1, T_2)Q_2$. Całkowita wykonana praca jest równa

$$W = [1 - f(T_2, T_3)]Q_3 + [1 - f(T_1, T_2)]f(T_2, T_3)Q_3 = [1 - f(T_1, T_2)f(T_2, T_3)]Q_3. \quad (2.40)$$

Ponieważ silnik górny odprowadza do zbiornika o temperaturze T_2 takie samo ciepło, jak to pobrane przez silnik górny możemy ten układ zamienić jednym silnikiem Carnota umieszczonego



Rys. 2.6. Schemat podwójnego silnika

między temperaturami T_3 i T_1 . Praca wykonana przez ten silnik jest równa

$$W = (1 - f(T_1, T_3))Q_3. \quad (2.41)$$

Obydwie prace muszą być sobie równe, stąd po przekształceniach otrzymujemy:

$$f(T_1, T_2)f(T_2, T_3) = f(T_1, T_3). \quad (2.42)$$

Zależność ta jest spełniona przez

$$f(T_1, T_2) = \frac{T_1}{T_2}, \quad (2.43)$$

którą wybieramy w tej postaci, aby występująca tu temperatura pokrywała się z temperaturą zdefiniowaną poprzez gaz doskonały opisany wzorem $pV = nRT$. Z tej zależności otrzymujemy sprawność silnika Carnota pracującego między temperaturami T_2 i T_1 jako:

$$\eta_C = 1 - \frac{T_1}{T_2}. \quad (2.44)$$

Twierdzenie to definiuje temperaturę tylko w oparciu o Drugą Zasadę Termodynamiki i nie wymaga znajomości cyklu silnika, ani czynnika roboczego. Wprowadzoną tu temperaturę bezwzględną przyjmuje się równą temperaturze zdefiniowanej poprzez równanie gazy doskonałego (2.8).

2.3. TWIERDZENIE CLAUSIUSA

Rozważamy dowolny cykl zamknięty X, w którym temperatura jest ograniczona od góry temperaturą T_0 , to znaczy, że dla każdego punktu cyklu $T \leq T_0$. Pomiedzy zbiornikiem o temperaturze T_0 a gazem roboczym silnika X dla każdego punktu jego cyklu umieszczamy silnik Carnota. Znak przepływu ciepła wybieramy tak, że ciepło pobrane ze zbiornika o temperaturze T_0 przez silnik Carnota (dQ_0) oraz ciepło oddane przez silnik Carnota do silnika X jest dodatnie. Podczas pracy silników Carnota gaz w silniku X ma stałą temperaturę, ponieważ przez każdy z nich dostarczane jest jedynie ciepło elementarne dQ . Z porównania równań (2.39) i (2.44) otrzymujemy dla ciepł elementarnych:

$$\frac{dQ_0}{T_0} = \frac{dQ}{T}. \quad (2.45)$$

Całkowite ciepło dostarczone ze zbiornika o temperaturze T_0 do układu silnika X wraz z silnikami Carnota jest równe całce po przebiegu silnika X :

$$Q_0 = \oint \mathrm{d}Q_0 = T_0 \oint \frac{\mathrm{d}Q}{T}. \quad (2.46)$$

Gdyby $Q_0 > 0$ znaczyłoby to, że całkowite ciepło zostało przekształcone na pracę, która jest sumą pracy silników Carnota i X . Jest to w sprzeczności z Drugą Zasadą Termodynamiki podanej przez Kelvina [3]. Stąd wymagane jest, aby:

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q}{T} \leq 0. \quad (2.47)$$

Jest to twierdzenie Clausiusa.

Dla cyklu X odwracalnego zmieniamy kierunki wszystkich przepływów, stąd:

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q^R}{T} \geq 0. \quad (2.48)$$

Zarówno ta nierówność jak i (2.47) muszą być spełnione, musi więc zachodzić:

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q^R}{T} = 0. \quad (2.49)$$

Znaczy to, że wielkość $\frac{\mathrm{d}Q^R}{T}$ jest różniczką zupełną:

$$\mathrm{d}S \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\mathrm{d}Q^R}{T}. \quad (2.50)$$

W układzie izolowanym nie ma przepływów ciepła i entropia spełnia:

$$\mathrm{d}S \geq 0. \quad (2.51)$$

Całkując powyższą definicję po drodze odwracalnej mamy:

$$S(B) - S(A) = \int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T}. \quad (2.52)$$

W przypadku ogólnym możemy rozpisać całkę (2.47) na dwie części:

$$0 \geq \oint \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} + \int_B^A \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} - \int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} \quad (2.53)$$

$$\int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} \leq \int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} = S(B) - S(A), \quad (2.54)$$

gdzie indeks dolny R i N przy całce oznaczają odpowiednio przemianę odwracalną oraz dowolną (w tym nieodwracalną). Zmiana entropii związana z przepływem ciepła jest równa:

$$\mathrm{d}_e S \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\mathrm{d}Q}{T}. \quad (2.55)$$

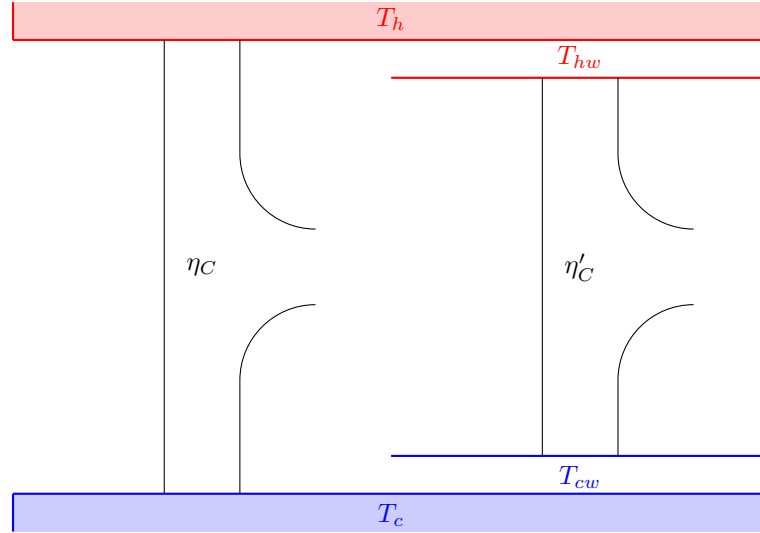
Wykorzystując tę wielkość otrzymujemy:

$$\mathrm{d}S = \mathrm{d}_i S + \mathrm{d}_e S \geq \mathrm{d}_e S,$$

$$\mathrm{d}_i S \geq 0,$$

gdzie $d_i S$ jest produkcją entropii związaną z procesami nieodwracalnymi [5]. Jest to przypadek ogólny i razem z (2.51) stanowi matematyczne sformułowanie Drugiej Zasady Termodynamiki.

2.4. SILNIK CARNOTA - SPRAWNOŚĆ W PUNKCIE MAKSYMALNEJ MOCY



Rys. 2.7. Schemat porównawczy silnika Carnota odwracalnego (po lewej) oraz endoodwracalnego (po prawej).

Teoretyczny cykl Carnota jest nieosiągalny. Gdy cykl ten przebiega z maksymalną sprawnością nie występuje w nim produkcja entropii wynikająca z przepływu ciepła. Stąd musi on zachodzić bez spadku temperatury między zbiornikiem ciepła a gazem w silniku. Taki przepływ jest nieskończenie wolny, więc moc takiego silnika jest zerowa [6].

Bardziej zbliżona do warunków rzeczywistych jest analiza silnika w punkcie, w którym moc jest maksymalna. Aby uwzględnić spadek temperatury na ściankach silnika rozpatrujemy warunki endoodwracalne, co oznacza, że czynnik roboczy jest w równowadze termodynamicznej wewnątrz (gr. éndon - wewnątrz), ale nie jest w równowadze z otoczeniem. W ogólności oznacza to, że występuje różnica temperatur między czynnikiem roboczym a zbiornikiem, z którym jest ten silnik w kontakcie.

Ilość ciepła przenikającego przez ścianki silnika jest proporcjonalne do różnicy temperatury:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= \alpha_c \tau_c (T_c - T_{cw}), \\ Q_{3-4} &= \alpha_h \tau_h (T_h - T_{hw}), \end{aligned} \quad (2.56)$$

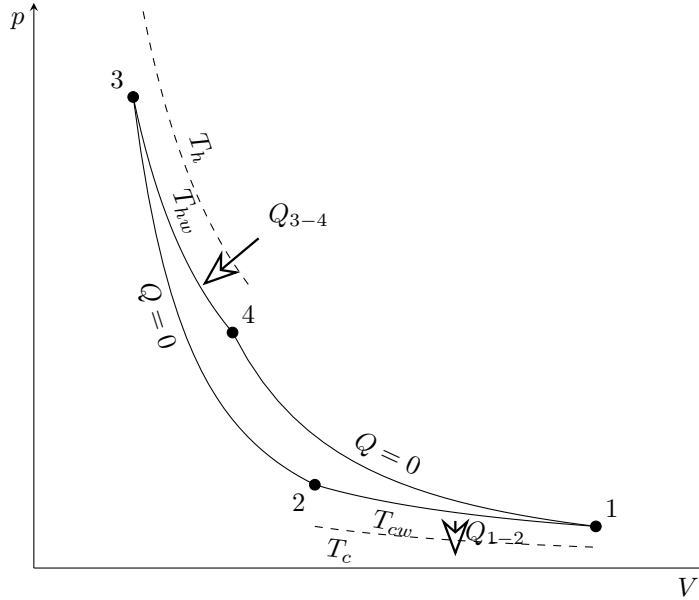
gdzie α_h oraz α_c to współczynniki przewodzenia ciepła zależne od materiału, grubości i powierzchni; a τ_h oraz τ_c to okresy czasu, podczas których następuje przepływ ciepła w jednym cyklu z odpowiednio zbiornika ciepłego i zimnego. Wprowadzamy wielkości pomocnicze zdefiniowane jako:

$$x = T_h - T_{hw}, \quad (2.57)$$

$$y = T_{cw} - T_c. \quad (2.58)$$

Wykorzystując je, ciepła wymienione przez silnik są równe:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= -\alpha_c \tau_c y, \\ Q_{3-4} &= \alpha_h \tau_h x. \end{aligned} \quad (2.59)$$



Rys. 2.8. Wykres cyklu Carnota w warunkach endoodwracalnych

Cykl Carnota działa tu między temperaturami T_{hw} i T_{cw} zamiast T_h i T_c jak było to w podrozdziale 2.1.1. Wewnętrzna produkcja entropii jest zerowa. Na cykl składają się 4 procesy: 2 izentropowe i 2 izotermiczne:

$$\Delta S_{1-2} + \Delta S_{3-4} = 0, \quad \text{stąd} \quad \frac{Q_{1-2}}{T_{cw}} = -\frac{Q_{3-4}}{T_{hw}}. \quad (2.60)$$

Podstawiając (2.59) do (2.60) otrzymujemy:

$$\frac{\tau_h}{\tau_c} = \frac{\alpha_c y (T_h - x)}{\alpha_h x (T_c + y)}. \quad (2.61)$$

Moc silnika jako funkcja x oraz y wyrażona jest wzorem:

$$P(x, y) = \frac{Q_{1-2} + Q_{3-4}}{\zeta(\tau_h + \tau_c)}, \quad (2.62)$$

gdzie ζ jest parametrem wiążącym długość całego cyklu τ z sumą $\tau_h + \tau_c$ równaniem:

$$\tau = \zeta(\tau_h + \tau_c). \quad (2.63)$$

Po podstawieniu (2.59) moc ma postać:

$$P(x, y) = \frac{\alpha_h \tau_h x - \alpha_c \tau_c y}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} = \frac{\alpha_h \frac{\tau_h}{\tau_c} x - \alpha_c y}{\zeta\left(\frac{\tau_h}{\tau_c} + 1\right)}. \quad (2.64)$$

Po uwzględnieniu (2.61) mamy [6]:

$$P(x,y) = \frac{\alpha_h \alpha_c x y}{\zeta} \frac{T_h - T_c - x - y}{\alpha_h T_c x + \alpha_c T_h y + (\alpha_h - \alpha_c) x y}. \quad (2.65)$$

Pierwsze pochodne cząstkowe mocy względem parametrów x oraz y są równe:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P(x,y)}{\partial x} &= \frac{\alpha_h \alpha_c}{\zeta} \frac{\alpha_c T_h y^2 (T_h - T_c - x - y) - x y [\alpha_h T_c x + \alpha_c T_h y + (\alpha_h - \alpha_c) x y]}{[\alpha_h T_c x + \alpha_c T_h y + (\alpha_h - \alpha_c) x y]^2}, \\ \frac{\partial P(x,y)}{\partial y} &= \frac{\alpha_h \alpha_c}{\zeta} \frac{\alpha_h T_c x^2 (T_h - T_c - x - y) - x y [\alpha_h T_c x + \alpha_c T_h y + (\alpha_h - \alpha_c) x y]}{[\alpha_h T_c x + \alpha_c T_h y + (\alpha_h - \alpha_c) x y]^2}. \end{aligned} \quad (2.66)$$

W punkcie maksymalnej mocy zerują się pierwsze pochodne cząstkowe względem x oraz y . Otrzymujemy stąd warunki na wielkości w punkcie maksymalnej mocy x_0 i y_0 :

$$\alpha_c T_h (T_h - T_c - x_0 - y_0) y_0 = x_0 [\alpha_h T_c x_0 + \alpha_c T_h y_0 + (\alpha_h - \alpha_c) x_0 y_0], \quad (2.67)$$

oraz:

$$\alpha_h T_c (T_h - T_c - x_0 - y_0) x_0 = y_0 [\alpha_h T_c x_0 + \alpha_c T_h y_0 + (\alpha_h - \alpha_c) x_0 y_0]. \quad (2.68)$$

Dzieląc stronami otrzymujemy:

$$y_0^2 = x_0^2 \frac{\alpha_h T_c}{\alpha_c T_h}; \quad y_0 = x_0 \sqrt{\frac{\alpha_h T_c}{\alpha_c T_h}}. \quad (2.69)$$

Podstawiając je do (2.67) oraz (2.68) i przekształcając otrzymujemy równanie kwadratowe w zmiennej $\frac{x}{T_h}$:

$$\left(1 - \frac{\alpha_h}{\alpha_c}\right) \left(\frac{x_0}{T_h}\right)^2 - 2 \left[\sqrt{\frac{\alpha_h T_c}{\alpha_c T_h}} + 1 \right] \left(\frac{x_0}{T_h}\right) + \left(1 - \frac{T_c}{T_h}\right) = 0, \quad (2.70)$$

które ma dwa rozwiązania rzeczywiste, ale tylko jedno z nich jest fizyczne i spełniające $x_0/T_h < 1$. Następnie wykorzystując (2.69) mamy [6]:

$$\frac{x_0}{T_h} = \frac{1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}}{1 + \sqrt{\frac{\alpha_h}{\alpha_c}}}; \quad \frac{y_0}{T_c} = \frac{\sqrt{\frac{T_h}{T_c}} - 1}{1 + \sqrt{\frac{\alpha_c}{\alpha_h}}}. \quad (2.71)$$

Sprawność teoretycznego silnika Carnota działającego między zbiornikami o temperaturach T_h i T_c wynosi $\eta_C = 1 - \frac{T_c}{T_h}$, podobnie dla rozpatrywanego działającego między temperaturami T_{hw} i T_{cw} :

$$\eta'_C = 1 - \frac{T_{cw}}{T_{hw}} = 1 - \frac{T_c + y_0}{T_h - x_0} = 1 - \frac{T_c}{T_h} \frac{1 + \frac{y_0}{T_c}}{1 - \frac{x_0}{T_h}}. \quad (2.72)$$

Po podstawieniu (2.71) i dłuższej manipulacji mamy:

$$\eta'_C = 1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}} = \frac{1 - \frac{T_c}{T_h}}{1 + \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}} < 1 - \frac{T_c}{T_h} = \eta_C. \quad (2.73)$$

Sprawność ta jest mniejsza od sprawności silnika idealnego, ale wciąż jest jedynie funkcją stosunku temperatur $\frac{T_c}{T_h}$ i niezależna od innych parametrów opisujących silnik. Zerowanie się pierwszych pochodnych cząstkowych nie jest warunkiem wystarczającym istnienia maksimum. Aby rozstrzygnąć czy jest to maksimum, minimum czy punkt siodłowy przeprowadzono dodatkowe ob-

liczenia w dodatku A.

Z porównania (2.72) oraz (2.73) otrzymujemy równość:

$$\frac{T_{cw}}{T_{hw}} = \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}, \quad (2.74)$$

a z podstawienia (2.71) do (2.61) oraz wykorzystując (2.74) mamy:

$$\frac{\tau_h}{\tau_c} = \sqrt{\frac{\alpha_c}{\alpha_h}}. \quad (2.75)$$

Przekształcając równanie (2.71) można znaleźć:

$$T_{hw} = \sqrt{T_h} \frac{\sqrt{\alpha_h T_h} + \sqrt{\alpha_c T_c}}{\sqrt{\alpha_h} + \sqrt{\alpha_c}}; \quad T_{cw} = \sqrt{T_c} \frac{\sqrt{\alpha_h T_h} + \sqrt{\alpha_c T_c}}{\sqrt{\alpha_h} + \sqrt{\alpha_c}}. \quad (2.76)$$

Wkorzystując równania (2.76) maksymalna moc wyrażona jest wzorem:

$$P = \frac{\alpha_h \tau_h (T_h - T_{hw}) - \alpha_c \tau_c (T_{cw} - T_c)}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} = \frac{\alpha_h \alpha_c}{\zeta} \left(\frac{\sqrt{T_h} - \sqrt{T_c}}{\sqrt{\alpha_h} + \sqrt{\alpha_c}} \right)^2. \quad (2.77)$$

Wyprowadzony wzór na moc w punkcie maksymalnej mocy jest zależny jedynie od temperatur zbiorników, współczynników opisujących przepływ ciepła oraz współczynnika czasowego ζ .

2.5. SILNIK OTTO - SPRAWNOŚĆ W PUNKCIE MAKSYMALNEJ MOCY

Podczas cyklu Otto ciepło jest wymieniane jedynie w przemianach izochorycznych. Szybkość przepływu ciepła jest proporcjonalna do różnicy temperatur między gazem roboczym a zbiornikiem ciepła zgodnie z prawem Fouriera oraz z warunkami brzegowymi [7]:

$$\frac{dT}{dt} = -\alpha_h (T - T_h), \quad T(t=0) = T_2, \quad T(t=\tau_h) = T_3, \quad (2.78)$$

$$\frac{dT}{dt} = -\alpha_c (T - T_c), \quad T(t=0) = T_4, \quad T(t=\tau_c) = T_1, \quad (2.79)$$

gdzie T_h oraz T_c to odpowiednio temperatury zbiornika ciepłego i zimnego, które nie są osiągane przez układ; temperatury T_1, T_2, T_3 oraz T_4 to temperatury w odpowiednich punktach wykresu 2.4; wielkości α_h oraz α_c to współczynniki opisujące przenikalność cieplną ścianek układu. Nie są to te same współczynniki, które pojawiają się w analizie cyklu Carnota. Nie są one ze sobą bezpośrednio porównywane i nie prowadzi to do konfliktu oznaczeń. Rozwiązując równania różniczkowe z zadanymi warunkami brzegowymi otrzymujemy:

$$\begin{aligned} T_3 - T_h &= (T_2 - T_h)e^{-\alpha_h \tau_h}, & T_1 - T_c &= (T_4 - T_c)e^{-\alpha_c \tau_c}, \\ T_2 - T_h &= (T_3 - T_h)e^{\alpha_h \tau_h}, & T_4 - T_c &= (T_1 - T_c)e^{\alpha_c \tau_c}. \end{aligned} \quad (2.80)$$

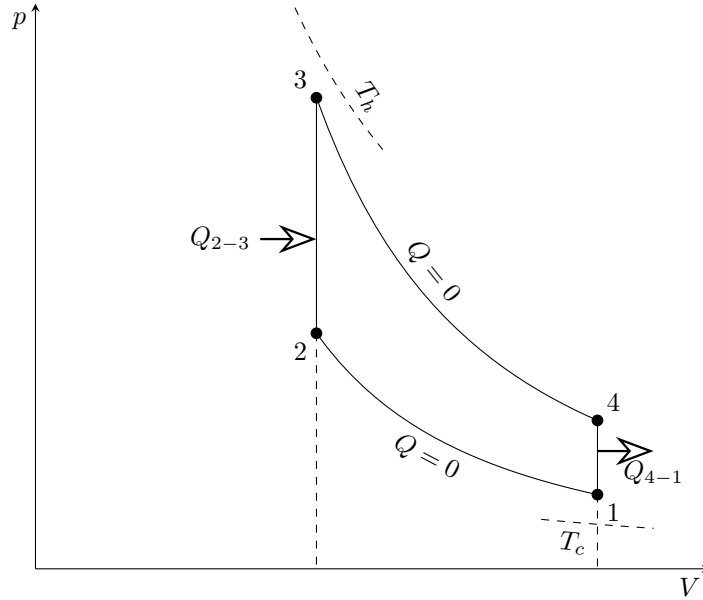
Możemy je przepisać w postaci:

$$\begin{aligned} T_3 - T_2 e^{-\alpha_h \tau_h} &= T_h (1 - e^{-\alpha_h \tau_h}), & T_1 - T_4 e^{-\alpha_c \tau_c} &= T_c (1 - e^{-\alpha_c \tau_c}), \\ T_3 e^{\alpha_h \tau_h} - T_2 &= T_h (e^{\alpha_h \tau_h} - 1), & T_1 e^{\alpha_c \tau_c} - T_4 &= T_c (e^{\alpha_c \tau_c} - 1). \end{aligned} \quad (2.81)$$

Równanie (2.21) wyznaczyliśmy z równań przemian adiabatycznych i są prawdziwe również w tym przypadku i zapisujemy je w formie:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{T_4}{T_3} = \frac{1}{r^{\kappa-1}} = \kappa, \quad (2.82)$$

gdzie κ została wprowadzona w celu uproszczenia wyrażań.



Rys. 2.9. Wykres cyklu Otto w warunkach endoodwracalnych

Ze wzorów (2.81) oraz (2.82) możemy wyprowadzić wzory na temperaturę zależne od τ_h , τ_c oraz κ :

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{T_c e^{\alpha_h \tau_h} (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1}, \\ T_2 &= \frac{T_c e^{\alpha_h \tau_h} (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{\kappa (e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1)}, \\ T_3 &= \frac{T_c (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c \tau_c} (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{\kappa (e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1)}, \\ T_4 &= \frac{T_c (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c \tau_c} (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1}. \end{aligned} \quad (2.83)$$

Sprawność cyklu Otto w punkcie maksymalnej mocy jest identyczna z przypadkiem równowagowym i zależne jedynie od κ :

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\kappa-1}} = 1 - \kappa. \quad (2.84)$$

Ciepła dostarczone oraz odprowadzone są równe:

$$Q_{2-3} = n c_V (T_3 - T_2) = n c_V \frac{(\kappa T_h - T_c) (e^{\alpha_h \tau_h} - 1) (e^{\alpha_c \tau_c} - 1)}{\kappa (e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1)}, \quad (2.85)$$

$$Q_{4-1} = n c_V (T_1 - T_4) = -n c_V \frac{(\kappa T_h - T_c) (e^{\alpha_h \tau_h} - 1) (e^{\alpha_c \tau_c} - 1)}{e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1}. \quad (2.86)$$

Praca wykonana w jednym cyklu według wzoru (2.5):

$$-W = Q_{2-3} + Q_{4-1} = \frac{nc_V(1-\kappa)(\kappa T_h - T_c)}{\kappa} \frac{(e^{\alpha_h \tau_h} - 1)(e^{\alpha_c \tau_c} - 1)}{e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1} = \frac{2nc_V(1-\kappa)(\kappa T_h - T_c)}{\kappa} \sinh\left(\frac{\alpha_h \tau_h}{2}\right) \sinh\left(\frac{\alpha_c \tau_c}{2}\right) \operatorname{csch}\left(\frac{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c}{2}\right). \quad (2.87)$$

Moc jest stosunkiem pracy w jednym cyklu do długości tego cyklu $\tau = \zeta(\tau_h + \tau_c)$ i w rozpatrywanym przypadku dana jest wzorem [7]:

$$P = \frac{nc_V}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} \frac{(1-\kappa)(\kappa T_h - T_c)}{\kappa} \sinh\left(\frac{\alpha_h \tau_h}{2}\right) \sinh\left(\frac{\alpha_c \tau_c}{2}\right) \operatorname{csch}\left(\frac{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c}{2}\right). \quad (2.88)$$

Wyrażenie na sprawność silnika Otto zależy jedynie od κ , natomiast na moc można rozseparować na czynnik zależny od κ i od pozostałych zmiennych. Aby znaleźć sprawność w punkcie maksymalnej mocy wystarczy znaleźć maksimum funkcji zależnej od κ :

$$\begin{aligned} f(\kappa) &= \frac{1-\kappa}{\kappa} (\kappa T_h - T_c), \\ \left. \frac{df}{d\kappa} \right|_{\kappa_{max}} &= \frac{1}{\kappa_{max}^2} T_c - T_h = 0, \\ \kappa_{max} &= \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}. \end{aligned}$$

Dla tej wartości parametru κ sprawność jest równa:

$$\eta(\kappa_{max}) = 1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}. \quad (2.89)$$

Jest to wynik identyczny do sprawności cyklu Carnota w punkcie maksymalnej mocy (2.73).

2.6. SILNIK STIRLINGA - SPRAWNOŚĆ W PUNKCIE MAKSYMALNEJ MOCY

W przeciwieństwie do wcześniejszych cykli w tym ciepło jest wymieniane podczas każdej przemiany. Przemiany izotermiczne zachodzą odpowiednio w temperaturach T_{hw} oraz T_{cw} , podczas gdy zbiorniki cieplne znajdują się w temperaturach T_h oraz T_c . Różnice te oznaczamy podobnie jak w przypadku silnika Carnota [8]:

$$T_h - T_{hw} = x > 0, \quad T_{cw} - T_c = y > 0. \quad (2.90)$$

Ciepła w przemianach izochorycznych są sobie równe co do wielkości i przeciwne co do znaku.

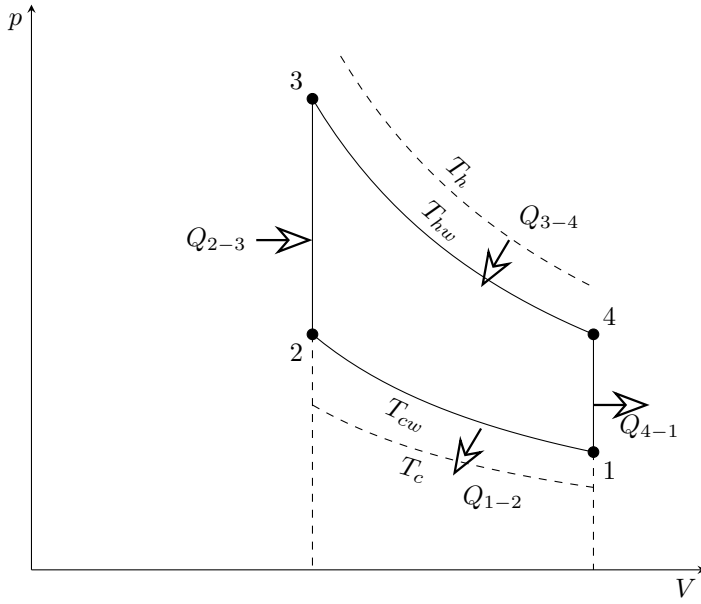
Rozpatrujemy cykl z gazem doskonałym jako czynnikiem roboczym, dla którego energia wewnętrzna jest jedynie funkcją temperatury [4]. Podczas przemian izotermicznych ciepło i praca spełniają:

$$Q_{1-2} = -W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} p dV = nRT_{cw} \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right), \quad (2.91)$$

$$Q_{3-4} = -W_{3-4} = \int_{V_2}^{V_1} p dV = nRT_{hw} \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right). \quad (2.92)$$

Zmiany entropii dla nich zgodnie z równaniem (2.50) spełniają:

$$\Delta S_{1-2} + \Delta S_{3-4} = \frac{Q_{1-2}}{T_{cw}} + \frac{Q_{3-4}}{T_{hw}} = 0. \quad (2.93)$$



Rys. 2.10. Wykres cyklu Stirling w warunkach endoodwracalnych

Po pełnym cyklu wracamy do stanu początkowego. Entropia czynnika roboczego jest funkcją stanu, więc w pełnym cyklu jej zmiana jest zerowa:

$$\Delta S = \Delta S_{1-2} + \Delta S_{2-3} + \Delta S_{3-4} + \Delta S_{4-1} = 0. \quad (2.94)$$

Uwzględniając (2.93) otrzymujemy:

$$\Delta S_{2-3} + \Delta S_{4-1} = 0. \quad (2.95)$$

Oznacza to, że dwie przemiany izochoryczne w analizie są identyczne jak dwie przemiany izentropowe cyklu Carnota. Ciepło tych przemian nie jest też brane pod uwagę, ponieważ wymieniane jest ono z wewnętrznym regeneratorem, a nie z otoczeniem. Problem ten sprowadza się więc do analizy cyklu Carnota w punkcie maksymalnej mocy i nie będzie powtórzona. Wyniki końcowe są następujące [8]:

$$\eta = 1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}, \quad (2.96)$$

$$P = \frac{\alpha_h \alpha_c}{\zeta} \left(\frac{\sqrt{T_h} - \sqrt{T_c}}{\sqrt{\alpha_h} + \sqrt{\alpha_c}} \right)^2. \quad (2.97)$$

Wynik ten jest oparty na idealnym działaniu regeneratora. Wymaga to, żeby regenerator zmienił swoją temperaturę tak, aby była równa temperaturze czynnika roboczego.

3. MECHANIKA KWANTOWA

3.1. OPIS UKŁADU KWANTOWEGO

W statystycznej mechanice kwantowej rozróżniamy stany czyste oraz stany mieszane. Stan czysty może być reprezentowany równoważnie przez: funkcję falową $\Psi(x,t) = \langle x|\Psi(t)\rangle$, w której x jest pewną zmienną opisującą układ (na przykład położenie, pęd lub energia), wektor stanu $|\Psi(t)\rangle$ oraz operator gęstości $\hat{\rho}$.

Stany czyste opisane wektorem stanu $|\Psi\rangle$ możemy przedstawić jako kombinację liniową stanów tworzących bazę ortonormalną zupełną [9]:

$$|\Psi\rangle = \sum_k c_k |\psi_k\rangle + \int c_F |\psi_F\rangle dF,$$

gdzie $|\psi_k\rangle$ to wektory bazy dyskretnej, a $|\psi_F\rangle$ – ciąglej indeksowanej parametrem F . Dalej rozpatrujemy jedynie stany opisane wektorami dyskretnymi (są to układy związane). Normalizacja funkcji falowej narzuca warunek na współczynniki c_k :

$$\langle\Psi|\Psi\rangle = \sum_{nk} c_k^* c_n \langle\psi_k|\psi_n\rangle = \sum_{nk} c_k^* c_n \delta_{nk} = \sum_k c_k^* c_k = \sum_k |c_k|^2 = 1.$$

Kwadraty ich modułów $|c_k|^2$ interpretujemy jako prawdopodobieństwo znalezienia układu w stanie powiązonym z tym współczynnikiem:

$$|c_k|^2 = |\langle\psi_k|\Psi\rangle|^2 = \langle\psi_k|\Psi\rangle\langle\Psi|\psi_k\rangle = \langle\psi_k|\hat{\rho}|\psi_k\rangle,$$

gdzie wprowadza się operator gęstości dla stanu czystego wyrażoną wzorem [10]:

$$\hat{\rho} = |\Psi\rangle\langle\Psi| \quad (3.1)$$

i spełnia relację:

$$\hat{\rho}^2 = |\Psi\rangle\langle\Psi|\Psi\rangle\langle\Psi| = |\Psi\rangle\langle\Psi| = \hat{\rho}, \quad (3.2)$$

a jego ślad w bazie $|\psi_k\rangle$ jest równy jedności:

$$\text{Tr}\{\hat{\rho}\} = \sum_k \langle\psi_k|\hat{\rho}|\psi_k\rangle = 1. \quad (3.3)$$

Cechy te stanowią test dla stanów czystych.

Wartość oczekiwana operatora $\hat{A}$ o wektorach własnych $|\psi_k\rangle$ oraz wartościach własnych a_k przy powyższej interpretacji c_k ma postać [10]:

$$\begin{aligned} \langle\hat{A}\rangle &= \sum_k |c_k|^2 a_k = \sum_{nk} c_n^* a_k \delta_{nk} c_k = \sum_{nk} \langle\Psi|\psi_n\rangle \langle\psi_n|\hat{A}|\psi_k\rangle \langle\psi_k|\Psi\rangle = \\ &= \langle\Psi|\left(\sum_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n|\right)\hat{A}\left(\sum_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|\right)|\Psi\rangle = \langle\Psi|\hat{A}|\Psi\rangle. \end{aligned} \quad (3.4)$$

Alternatywnie wartość oczekiwaną operatora $\hat{A}$ możemy zapisać poprzez zastosowanie opera-

tora gęstości $\hat{\rho}$ [11]:

$$\begin{aligned}\langle \hat{A} \rangle &= \sum_k |c_k|^2 a_k = \sum_{nk} c_k c_n^* \delta_{nk} a_k = \sum_{nk} \langle \psi_k | \Psi \rangle \langle \Psi | \psi_n \rangle \langle \psi_n | \hat{A} | \psi_k \rangle = \\ &= \sum_{nk} \langle \psi_k | \hat{\rho} | \psi_n \rangle \langle \psi_n | \hat{A} | \psi_k \rangle = \sum_{nk} \rho_{kn} A_{nk} = \text{Tr} \{ \hat{\rho} \hat{A} \}.\end{aligned}\quad (3.5)$$

Końcowy wynik jest w obu przypadkach niezależny od wyboru konkretnej bazy i jest wzorem ogólnym. Macierz gęstości zawiera tę samą informację co wektor $|\Psi\rangle$.

Stan mieszany niemożliwy jest do przedstawienia wektorem stanu. Jest on mieszaniną stanów czystych. Wartość oczekiwana operatora $\hat{A}$ jest średnią ważoną z wagą p_k wartości oczekiwanych tego operatora w stanach czystych $|\Psi_k\rangle$:

$$\begin{aligned}\langle \hat{A} \rangle &= \sum_k p_k \langle \Psi_k | \hat{A} | \Psi_k \rangle = \sum_k p_k \langle \Psi_k | \left(\sum_m |\psi_m\rangle \langle \psi_m| \right) \hat{A} \left(\sum_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n| \right) | \Psi_k \rangle = \\ &= \sum_{knm} p_k \langle \Psi_k | \psi_m \rangle \langle \psi_m | \hat{A} | \psi_n \rangle \langle \psi_n | \Psi_k \rangle = \sum_{knm} p_k \langle \psi_n | \Psi_k \rangle \langle \Psi_k | \psi_m \rangle \langle \psi_m | \hat{A} | \psi_n \rangle = \\ &= \sum_{nm} \langle \psi_n | \left(\sum_k p_k |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k| \right) | \psi_m \rangle \langle \psi_m | \hat{A} | \psi_n \rangle = \text{Tr} \{ \hat{\rho} \hat{A} \}\end{aligned}\quad (3.6)$$

gdzie wprowadzamy macierz gęstości stanu mieszanego równą:

$$\hat{\rho} = \sum_k p_k |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k|. \quad (3.7)$$

Kwadrat tej macierzy jest równy:

$$\hat{\rho}^2 = \sum_{kn} p_k p_n |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k | \Psi_n \rangle \langle \Psi_n| = \sum_{kn} p_k p_n S_{kn} |\Psi_k\rangle \langle \Psi_n| \neq \hat{\rho}, \quad (3.8)$$

gdzie wprowadzamy wielkość $S_{kn} = \langle \Psi_k | \Psi_n \rangle$ będącą miarą ortogonalności dwóch stanów czystych. W szczególnym przypadku wektorów ortonormalnych $S_{kn} = \delta_{kn}$:

$$\hat{\rho}^2 = \sum_{kn} p_k p_n S_{kn} |\Psi_k\rangle \langle \Psi_n| = \sum_{kn} p_k p_n \delta_{kn} |\Psi_k\rangle \langle \Psi_n| = \sum_{kn} p_k^2 |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k| \neq \hat{\rho}. \quad (3.9)$$

Nie spełnia on więc relacji (3.2) dla stanu czystego. Wektory $|\Psi_k\rangle$ możemy rozwinąć w bazie ortonormalnej:

$$|\Psi_k\rangle = \sum_i c_i^{(k)} |\psi_i\rangle. \quad (3.10)$$

Z normalizacji wektora $|\Psi_k\rangle$ mamy również $\sum_i |c_i^{(k)}|^2 = 1$. Możemy wtedy zapisać S_{kn} jako:

$$S_{kn} = \langle \Psi_k | \Psi_n \rangle = \sum_i \langle \Psi_k | \psi_i \rangle \langle \psi_i | \Psi_n \rangle = \sum_i c_i^{*(k)} c_i^{(n)}. \quad (3.11)$$

Ślad operatora gęstości jest równy:

$$\text{Tr} \{ \hat{\rho} \} = \sum_{kn} p_k \langle \psi_n | \Psi_k \rangle \langle \Psi_k | \psi_n \rangle = \sum_{kn} p_k c_n^{(k)} c_n^{*(k)} = \sum_k p_k \sum_n |c_n^{(k)}|^2 = 1. \quad (3.12)$$

Natomiast ślad kwadratu ma postać [11]:

$$\begin{aligned} \text{Tr}\{\hat{\rho}^2\} &= \sum_{knm} p_k p_n S_{kn} \langle \psi_m | \Psi_k \rangle \langle \Psi_n | \psi_m \rangle = \sum_{knm} p_k p_n S_{kn} c_m^{(k)} c_m^{*(n)} = \\ &= \sum_{kn} p_k p_n S_{kn} \left(\sum_m c_m^{(k)} c_m^{*(n)} \right)^* = \sum_{kn} p_k p_n S_{kn} S_{kn}^* = \sum_{kn} p_k p_n |S_{kn}|^2 \leq 1. \end{aligned} \quad (3.13)$$

gdzie równość zachodzi jedynie w przypadku $p_i = 1$, a pozostałe $p_{j \neq i} = 0$, co jest stanem czystym. We wzorach (3.8) oraz (3.13) nierówność zachodzi dla stanu mieszanego.

Możemy w inny sposób wprowadzić operator gęstości w mechanice statystycznej. Rzeczywiste układy kwantowe nie są izolowane, ale oddziałują w jakiś sposób z otoczeniem, znajdują się w stanach mieszanych. Niemożliwe jest również badanie danego układu w infimezmalnym czasie, ale każdy pomiar jest uśrednieniem badanej wielkości w czasie większym, niż czasy relaksacji układu, ale mniejszym niż zdolność rozdzielcza przyrządu [2]. Jeżeli układ taki wraz z otoczeniem opisany jest funkcją $\Psi(x, X, t)$ zależną od współrzędnych układu x , otoczenia X i czasu t . W zupełnej bazie wektorów własnych hamiltonianu układu zależność od X i t można uwzględnić poprzez współrzędne $c_n(X, t)$ [1]:

$$\Psi(x, X, t) = \sum_n c_n(X, t) \psi_n(x). \quad (3.14)$$

Normalizacja tej funkcji uwzględnia również współrzędne otoczenia X :

$$\begin{aligned} \langle \Psi | \Psi \rangle &= \int \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) \langle \psi_k | \psi_n \rangle dX = \int \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) \delta_{nk} dX = \\ &= \int \sum_n |c_n(X, t)|^2 dX = 1. \end{aligned} \quad (3.15)$$

Wartość oczekiwana operatora $\hat{A}$, który dotyczy tylko układu, jest dana wzorem (3.4):

$$\langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle = \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) \langle \psi_k | \hat{A} | \psi_n \rangle = \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) A_{kn}, \quad (3.16)$$

gdzie A_{kn} jest wyrażone całką:

$$A_{kn} = \int \psi_k^*(x) \hat{A} \psi_n(x) dx. \quad (3.17)$$

Obserwowana jest średnia termiczna, która jest całką po zmiennych środowiska i uśredniona po czasie opisanym powyżej:

$$\langle \hat{A} \rangle = \overline{\langle \Psi | \hat{A} | \Psi \rangle} = \sum_{nk} \overline{\int c_k^*(X, t) c_n(X, t) dX} A_{kn}. \quad (3.18)$$

Współczynniki $c_k(X, t)$ są wrażliwymi funkcjami X , to znaczy, że zmiany współrzędnych X bardzo wpływają na fazy tych współczynników. Możemy więc wprowadzić założenie fazy przypadkowej i zapisać [2]:

$$\int c_k^*(X, t) c_n(X, t) dX = 0, \quad n \neq k. \quad (3.19)$$

Dla $n = k$ faza względna nie jest losowa, ponieważ jest identyczna i całkowana funkcja jest

nieujemna. Całkę tę interpretujemy jako p_k :

$$\int c_k^*(X,t)c_k(X,t) dX = p_k. \quad (3.20)$$

Jest to wielkość występująca w definicji operatora gęstości wyrażonej wzorem (3.7), co łączy różne sposoby wprowadzenia operatorów gęstości. Średnia po podstawieniu p_k wyraża się wzorem:

$$\langle \hat{A} \rangle = \sum_k p_k \langle \psi_k | \hat{A} | \psi_k \rangle. \quad (3.21)$$

W ogólności:

$$\langle \hat{A} \rangle = \frac{\text{Tr}\{\hat{\rho}\hat{A}\}}{\text{Tr}\{\hat{\rho}\}}. \quad (3.22)$$

3.2. KWANTOWE MASZYNY CIEPLNE

Kwantowe maszyny cieplne jako czynnik roboczy wykorzystują układ kwantowy. Rozważymy oscylator harmoniczny oraz układ o spinie $\frac{1}{2}$.

Podobnie jak w przypadku klasycznych maszyn cieplnych zmiana energii może być zmieniana na dwa sposoby: ciepło i pracę. Praca jest dostarczana w sposób uporządkowany, a ciepło samorzutny. Według wzoru (3.6) energia wewnętrzna układu opisanego hamiltonianem $\hat{\mathcal{H}}$ i macierzą gęstości $\hat{\rho}$ jest wartością oczekiwaną operatora Hamiltona [12]:

$$U = \text{Tr}\{\hat{\rho}\hat{\mathcal{H}}\}. \quad (3.23)$$

Różniczkując otrzymujemy [13, 14]:

$$dU = \text{Tr}\{d\hat{\rho}\hat{\mathcal{H}}\} + \text{Tr}\{\hat{\rho}d\hat{\mathcal{H}}\}. \quad (3.24)$$

W stanie równowagi dla układu zamkniętego macierz gęstości opisana jest rozkładem Boltzmann [12, 13, 15, 16]:

$$\hat{\rho}^{eq} = \frac{1}{Z} \exp(-\beta\hat{\mathcal{H}}), \quad (3.25)$$

gdzie $Z = \text{Tr}\{\exp(-\beta\hat{\mathcal{H}})\}$ to suma statystyczna wynikająca z warunku $\text{Tr}\{\hat{\rho}\} = 1$, $\beta = \frac{1}{k_B T}$, a k_B to stała Boltzmanna.

Jeśli stan układu jest reprezentowany za pomocą macierzy gęstości $\hat{\rho}$, to entropię układu definiuje się wzorem [17, 12, 11]:

$$S(\hat{\rho}) = -k_B \text{Tr}\{\hat{\rho} \ln \hat{\rho}\}. \quad (3.26)$$

Jeżeli w przestrzeni Hilberta odpowiadającej rozważanemu układowi kwantowemu wprowadzimy bazę taką, aby $\hat{\rho}$ było macierzą diagonalną, to wzór (3.26) pokrywa się ze wzorem na entropię Gibbsa:

$$S = -k_B \sum_k p_k \ln p_k. \quad (3.27)$$

W dodatku B wyprowadzono również ten wzór dla przypadku równowagowego opierając się na wzorze (3.25).

Entropia S dla przypadku $\hat{\rho} = \text{const}$ jest stała. Jest to więc przypadek przemiany izentropowej (adiabaticznej bez innych strat; $dQ = 0$). W tym przypadku zgodnie z równaniem (3.24) oraz

Pierwszą Zasadą Termodynamiki:

$$dU = dW.$$

W przemianie adiabatycznej mamy więc:

$$dQ = 0, \quad dW = \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} d\hat{\mathcal{H}}\}. \quad (3.28)$$

W przemianie izotermicznej wykonana praca jest równa zmianie energii swobodnej Helmholtza [3, 14]:

$$dF = -\frac{1}{\beta} d \ln Z = -\frac{1}{\beta Z} dZ = \frac{1}{\beta Z} \text{Tr}\{\beta \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}) d\hat{\mathcal{H}}\} = \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} d\hat{\mathcal{H}}\} = dW.$$

Porównując ze wzorem (3.24) otrzymujemy [15]:

$$dQ = \text{Tr}\{d\hat{\rho}^{eq} \hat{\mathcal{H}}\}, \quad dW = \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} d\hat{\mathcal{H}}\}. \quad (3.29)$$

Według równania (2.50) różniczka entropii jest równa:

$$dS = k_B \beta dQ. \quad (3.30)$$

Oznacza to, że ciepło jest związane ze zmianą macierzy gęstości, która opisuje obsadzenie stanów. przemiana ta jest samorzutna i niekontrolowana z zewnątrz. Praca natomiast jest związana ze zmianą hamiltonianu, która jest kontrolowana parametrem zewnętrznym. Przy tym zmieniają się funkcje własne i energie, ale nie stałe w rozwinięciu liniowym wektora opisującego układ w bazie wektorów własnych. Postulat mechaniki kwantowej silników cieplnych jest, że niezależnie od przemiany postać ciepła i pracy jest identyczna i równa (3.29) [18].

Podobnie jak klasyczny silnik Carnota jego kwantowy odpowiednik składa się z czterech przemian: dwóch adiabatycznych i dwóch izotermicznych. Parametry opisujące ten silnik spełniają warunki cykliczności hamiltonianu [13]:

$$\hat{\mathcal{H}}(0) = \hat{\mathcal{H}}(\tau),$$

energii wewnętrznej:

$$\text{Tr}\{\hat{\rho}(0)\hat{\mathcal{H}}(0)\} = \text{Tr}\{\hat{\rho}(\tau)\hat{\mathcal{H}}(\tau)\}$$

oraz entropii:

$$S(\hat{\rho}(0)) = S(\hat{\rho}(\tau)),$$

gdzie τ jest czasem jednego cyklu. Praca wykonana w nim spełnia:

$$\begin{aligned} -W &= -\int_0^\tau \text{Tr}\left\{\hat{\rho}(t) \frac{d\hat{\mathcal{H}}(t)}{dt}\right\} dt = \\ &= -\left(\text{Tr}\{\hat{\rho}(\tau)\hat{\mathcal{H}}(\tau)\} - \text{Tr}\{\hat{\rho}(0)\hat{\mathcal{H}}(0)\}\right) + \int_0^\tau \text{Tr}\left\{\frac{d\hat{\rho}(t)}{dt} \hat{\mathcal{H}}(t)\right\} dt = Q_1 + Q_2. \end{aligned}$$

Ponieważ S jest funkcją stanu warunek cykliczny dla entropii ma postać:

$$\int_0^\tau \frac{dS(t)}{dt} dt = S(\tau) - S(0) = 0.$$

Podczas przemian izentropowych entropia nie zmienia się z definicji tej przemiany, natomiast pod-

czas przemian izotermicznych entropia spełnia równanie (2.50), co daje nam warunek spełniany przez ciepła:

$$k_B \beta_1 Q_1 + k_B \beta_2 Q_2 = 0. \quad (3.31)$$

Wykorzystując powyższe równania otrzymujemy sprawność:

$$\eta = -\frac{W}{Q_2} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_2} = 1 + \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - \frac{\beta_2}{\beta_1} = 1 - \frac{T_1}{T_2}. \quad (3.32)$$

Wynik jest identyczny z klasycznym silnikiem Carnota (2.44).

3.3. ENDOODWRACALNY KWANTOWY SILNIK OTTO

Klasyczna wersja tego cyklu składa się z naprzemiennie przemian adiabatycznych oraz izochorycznych i została opisana w podrozdziale 2.1.2. Pierwszą z nich opisano już powyżej dla silnika Carnota, ale drugą należy zinterpretować inaczej w przypadku kwantowym. W klasycznym silniku $V = \text{const}$ jest równoważne z wykonaniem zerowej pracy $\delta W = -p dV = 0$. Możemy więc potraktować kwantowy cykl Otto nie jako kolejne przemiany adiabatyczne i izochoryczne, ale jako kolejne przemiany o zerowym cieple i zerowej pracy [13].

Kwantowy cykl Otta jest serią naprzemiennych przemian o zerowej pracy i zerowym cieple. Zgodnie z rysunkiem 2.4 zmiany energii po wyciąkowaniu mają postać:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= 0, & Q_{2-3} &= U(T_3, \omega_2) - U(T_2, \omega_2), \\ Q_{3-4} &= 0, & Q_{4-1} &= U(T_1, \omega_1) - U(T_4, \omega_2). \end{aligned}$$

Parametrem kontrolowanym przez nas jest ω , którego dokładna forma zależy od wybranego czynnika roboczego. Rozpatrujemy przypadek w granicy niskiego oddziaływania z otoczeniem. W tym przypadku stan stacjonarny jest stanem równowagi termodynamicznej opisywanym rozkładem Boltzmanna [7].

3.3.1. OSCYLATOR HARMONICZNY JAKO CZYNNIK ROBOCZY

Czynnikiem roboczym w rozpatrywanym cyklu jest oscylator harmoniczny opisany w dodatku C. Ważniejsze wielkości termodynamiczne zawarto we wzorach (C.8) – (C.12). Entropia jest zależna jedynie od $\frac{\omega}{T}$ i możemy zapisać:

$$\tilde{S}\left(\frac{\omega}{T}\right) \stackrel{\text{def}}{=} S(T, \omega).$$

Jest to funkcja monotoniczna, więc jest ona też odwracalna. Oznacza to, że jeśli wartości funkcji są równe to również argumenty tej funkcji są równe.

Podczas przemiany izentropowej entropia na początku i końcu przemianu jest równa:

$$S(T_1, \omega_1) = S(T_2, \omega_2), \quad S(T_3, \omega_2) = S(T_4, \omega_1),$$

co jest równoważne:

$$\begin{aligned} \tilde{S}\left(\frac{\omega_1}{T_1}\right) &= \tilde{S}\left(\frac{\omega_2}{T_2}\right), & \text{stad} \quad \frac{\omega_1}{T_1} &= \frac{\omega_2}{T_2}, \\ \tilde{S}\left(\frac{\omega_2}{T_3}\right) &= \tilde{S}\left(\frac{\omega_1}{T_4}\right), & \text{stad} \quad \frac{\omega_2}{T_3} &= \frac{\omega_1}{T_4}. \end{aligned} \quad (3.33)$$

Stosując oznaczenia etapów wprowadzone w opisie rysunku 2.4 ciepła w odpowiednich przemianach

nach są równe:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= 0, & Q_{2-3} &= \frac{\hbar\omega_2}{2} \left[\text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) - \text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \right], \\ Q_{3-4} &= 0, & Q_{4-1} &= \frac{\hbar\omega_1}{2} \left[\text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_1}\right) - \text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_4}\right) \right], \end{aligned} \quad (3.34)$$

a po wprowadzeniu wielkości pomocniczej $\kappa = \frac{\omega_1}{\omega_2}$ praca jest równa:

$$-W = Q_{1-2} + Q_{2-3} + Q_{3-4} + Q_{4-1} = \frac{\hbar\omega_2}{2} (1 - \kappa) \left[\text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) - \text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \right]. \quad (3.35)$$

Sprawność silnika jest stosunkiem pracy w jednym cyklu $-W$ do ciepła dostarczonego Q_{2-3} , więc:

$$\eta = \frac{-W}{Q_{2-3}} = 1 - \kappa. \quad (3.36)$$

Jest to wzór analogiczny do wzoru (2.25) w tym, że jest on niezależny od temperatur zbiorników.

Moc silnika wyrażona jest równa stosunkowi pracy $-W$ do okresu $\zeta(\tau_h + \tau_c)$ i równa:

$$P = \frac{-W}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} = \frac{\hbar\omega_2(1 - \kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \left[\text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) - \text{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \right]. \quad (3.37)$$

Wykorzystując przekształcenie:

$$\begin{aligned} \text{ctgh}(x) - \text{ctgh}(y) &= \frac{\cosh(x)}{\sinh(x)} - \frac{\cosh(y)}{\sinh(y)} = \frac{\sinh(y)\cosh(x) - \cosh(y)\sinh(x)}{\sinh(x)\sinh(y)} = \\ &= \frac{\sinh(y-x)}{\sinh(x)\sinh(y)} = \text{csch}(y)\text{csch}(x)\sinh(y-x), \end{aligned} \quad (3.38)$$

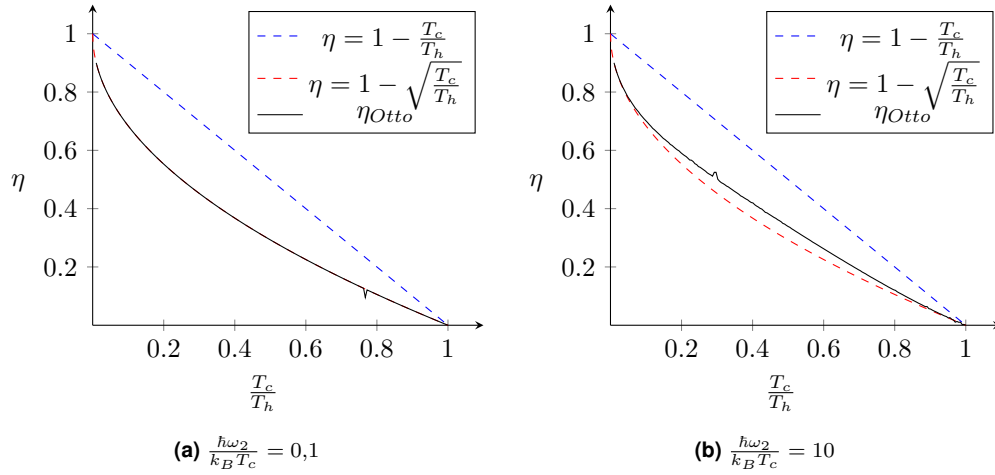
możemy alternatywnie zapisać ten wzór jako:

$$P = \frac{\hbar\omega_2(1 - \kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \text{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \text{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) \sinh\left[\frac{\hbar\omega_2}{2k_B} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_3}\right)\right]. \quad (3.39)$$

Podstawiając (2.83) otrzymujemy zależność mocy od τ_h , τ_c oraz κ [7]:

$$\begin{aligned} P(\tau_h, \tau_c, \kappa) &= \frac{\hbar\omega_2(1 - \kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \text{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1}{T_c e^{\alpha_h\tau_h}(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)}\right) \\ &\quad \text{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1}{T_c(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c\tau_c}(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)}\right) \\ &\quad \sinh\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{(\kappa T_h - T_c)(e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1)(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)(e^{\alpha_c\tau_c} - 1)}{[T_c(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c\tau_c}(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)][T_c e^{\alpha_h\tau_h}(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)]}\right). \end{aligned} \quad (3.40)$$

Wynik ten jest nieseparowalny i zbyt skomplikowany, by go maksymalizować analitycznie. Został on rozwiązany numerycznie. Obliczenia zawarto w plikach E.1 oraz E.3. Na rysunku 3.1 przedstawiono zależność sprawności silnika Otto, pracującego przy użyciu oscylatora harmonicznego jak czynnika roboczego, w dwóch przypadkach: niskiej i wysokiej temperatury. Możemy zaobserwować, że w przypadku niskiej temperatury sprawność silnika jest wyższa niż sprawność klasycznego silnika Otto w punkcie maksymalnej mocy (2.89), ale niższa niż idealnego silnika Carnota (2.13). Dla przypadku wysokotemperaturowego sprawność silnika kwantowego nieznacznie różni się od klasycznego. Możemy więc powiedzieć, że w wysokich temperaturach układ traci swoje cechy kwantowe i zachowuje się jak silnik klasyczny.



Rys. 3.1. Porównanie sprawności silnika Otto z oscylatorem harmonicznym jako czynnikiem roboczym w przypadku wysokotemperaturowym (a) oraz niskotemperaturowym (b).

3.3.2. UKŁAD O SPINIE $\frac{1}{2}$ JAKO CZYNNIK ROBOCZY

Cząstka o spinie $\frac{1}{2}$ ma dwa stany o energiach (D.19). W równowadze termodynamicznej wielkości termodynamiczne opisane są równaniami (D.20) – (D.23). W przemianach izentropowych mamy:

$$S(T_1, \omega_1) = S(T_2, \omega_2), \quad S(T_3, \omega_2) = S(T_4, \omega_1). \quad (3.41)$$

Entropię możemy więc zapisać jako funkcję stosunku $\frac{\omega}{T}$ i jest to funkcja monotoniczna. Stąd otrzymujemy:

$$\begin{aligned} \tilde{S}\left(\frac{\omega_1}{T_1}\right) &= \tilde{S}\left(\frac{\omega_2}{T_2}\right), \quad \text{stąd} \quad \frac{\omega_1}{T_1} = \frac{\omega_2}{T_2}, \\ \tilde{S}\left(\frac{\omega_2}{T_3}\right) &= \tilde{S}\left(\frac{\omega_1}{T_4}\right), \quad \text{stąd} \quad \frac{\omega_2}{T_3} = \frac{\omega_1}{T_4}. \end{aligned} \quad (3.42)$$

Podobnie jak w przypadku oscylatora harmonicznego:

$$\kappa = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{T_4}{T_3}. \quad (3.43)$$

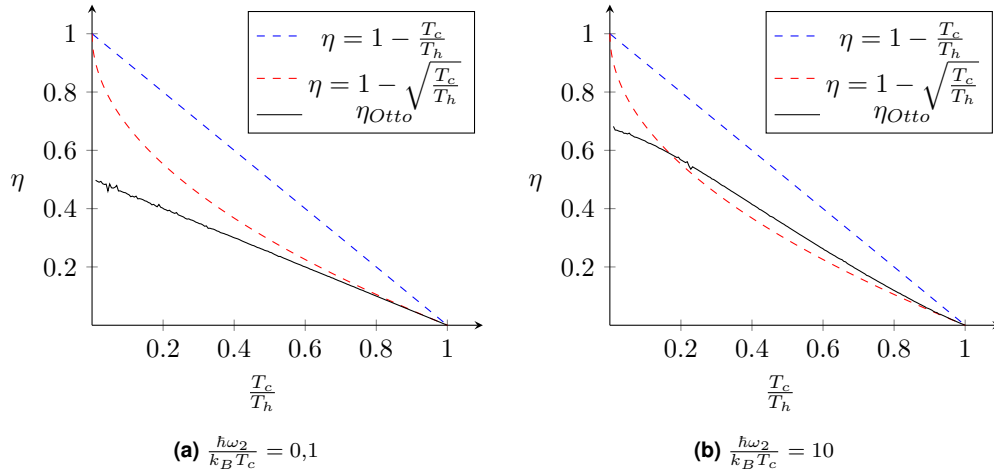
Ciepła są równe:

$$Q_{2-3} = U(T_3, \omega_2) - U(T_2, \omega_2) = \frac{\hbar\omega_2}{2} \left[\tanh\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) - \tanh\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) \right], \quad (3.44)$$

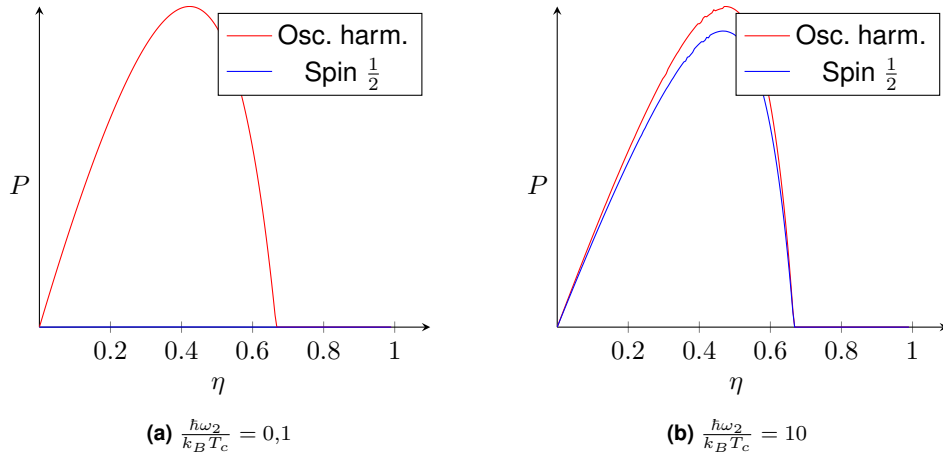
$$\begin{aligned} Q_{4-1} &= U(T_1, \omega_1) - U(T_4, \omega_1) = \frac{\hbar\omega_1}{2} \left[\tanh\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_4}\right) - \tanh\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_1}\right) \right] = \\ &= \kappa \frac{\hbar\omega_2}{2} \left[\tanh\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) - \tanh\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \right], \end{aligned} \quad (3.45)$$

a praca:

$$\begin{aligned} -W &= Q_{2-3} + Q_{4-1} = \frac{\hbar\omega_2}{2} (1 - \kappa) \left[\tanh\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) - \tanh\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) \right] = \\ &= \frac{\hbar\omega_2}{2} (1 - \kappa) \sinh\left[\frac{\hbar\omega_2}{2} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_3}\right)\right] \operatorname{sech}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \operatorname{sech}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right). \end{aligned} \quad (3.46)$$



Rys. 3.2. Porównanie sprawności silnika Otto z układem o spinie $\frac{1}{2}$ jako czynnikiem roboczym w przypadku wysokotemperaturowym (a) oraz niskotemperaturowym (b).



Rys. 3.3. Porównanie mocy silnika Otto w przypadku wysokotemperaturowym (a) oraz niskotemperaturowym (b).

Sprawność cyklu podobnie do innych silników Otto ma formę:

$$\eta = 1 + \frac{Q_{4-1}}{Q_{2-3}} = 1 - \kappa. \quad (3.47)$$

Podstawiając temperatury (2.83) znajdujemy moc silnika:

$$P = -\frac{W}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} = \frac{\hbar\omega_2(1 - \kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \operatorname{sech}\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1}{T_c e^{\alpha_h\tau_h}(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)}\right) \operatorname{sech}\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{\kappa(e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1)}{T_c(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c\tau_c}(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)}\right) \sinh\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{(\kappa T_h - T_c)(e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1)(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)(e^{\alpha_c\tau_c} - 1)}{[T_c(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c\tau_c}(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)][T_c e^{\alpha_h\tau_h}(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)]}\right). \quad (3.48)$$

Podobnie jak dla przypadku oscylatora harmonicznego poszukiwanie maksimum przeprowadzono numerycznie. Obliczenia te przeprowadzono używając programów zawartych w plikach E.2 oraz E.3. Zależność sprawności od stosunku temperatur przedstawiono na rysunku 3.2. Sprawność silnika w warunkach wysokotemperaturowych 3.2a jest zawsze gorsza niż sprawność klasycznego silnika Carnota (2.73) oraz silnika Otto (2.89) w punkcie maksymalnej mocy $\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h}$. Natomiast

w warunkach niskotemperaturowych 3.1b zależnie od wartości $\frac{T_c}{T_h}$. Zarówno w przypadku układu o spinie $\frac{1}{2}$ jak i oscylatora harmonicznego sprawność jest zawsze niższa niż sprawność Carnota $\eta = 1 - \frac{T_c}{T_h}$.

3.4. KWANTOWY SILNIK STIRLINGA

W kwantowym silniku Stirlinga pracującym równowagowo ciepło dostarczone podczas przemian izotermicznych możemy znaleźć wykorzystując wzór (2.50), natomiast w przemianach izochorycznych jest to różnica energii wewnętrznej zgodnie z Pierwszą Zasadą Termodynamiki ($W = 0$). Ciepła te są równe:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= S(T_2, \omega_2) - S(T_1, \omega_1), & Q_{2-3} &= U(T_3, \omega_2) - U(T_2, \omega_2), \\ Q_{3-4} &= S(T_4, \omega_1) - S(T_3, \omega_2), & Q_{4-1} &= U(T_1, \omega_1) - U(T_4, \omega_2), \end{aligned}$$

gdzie ω jest parametrem kontrolowanym z zewnątrz i ma sens odwrotnej objętości [13]. Dokładna definicja ω zależna jest od rozpatrywanego czynnika roboczego.

3.4.1. OSCYLATOR HARMONICZNY JAKO CZYNNIK ROBOCZY

Czynnikiem roboczym jest oscylator harmoniczny, a parametr ω jest częstością drgań własnych oscylatora. W dodatku C wyprowadzono wielkości termodynamiczne U (C.10) i S (C.12). Wykorzystując je znajdujemy odpowiednie ciepła w przemianach izotermicznych:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= T_c S(T_c, \omega_2) - T_c S(T_c, \omega_1) = \\ &= kT_c \ln \left[2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right) \right] - kT_c \ln \left[2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right) \right] + \\ &+ \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right) - \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right), \end{aligned} \quad (3.49)$$

$$\begin{aligned} Q_{3-4} &= T_h S(T_h, \omega_1) - T_h S(T_h, \omega_2) = \\ &= kT_h \ln \left[2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) \right] - kT_h \ln \left[2 \sinh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right) \right] + \\ &+ \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right) - \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) \end{aligned} \quad (3.50)$$

oraz w przemianach izochorycznych:

$$\begin{aligned} Q_{2-3} &= U(T_h, \omega_2) - U(T_c, \omega_2) = \\ &= \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) - \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right), \end{aligned} \quad (3.51)$$

$$\begin{aligned} Q_{4-1} &= U(T_c, \omega_1) - U(T_h, \omega_1) = \\ &= \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right) - \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{ctgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right). \end{aligned} \quad (3.52)$$

W przeciwieństwie do klasycznego silnika Stirlinga ciepła te nie są sobie równe co do wielkości i nie znoszą się nawzajem. Człony te jednak skracają się z częścią ciepła w przemianach

izotermicznych. Zgodnie ze wzorem (2.5) znajdujemy pracę:

$$\begin{aligned} -W &= Q_{1-2} + Q_{2-3} + Q_{3-4} + Q_{4-1} = \\ &= kT_h \ln \left[\frac{2 \sinh\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_h}\right)}{2 \sinh\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_h}\right)} \right] + kT_c \ln \left[\frac{2 \sinh\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_c}\right)}{2 \sinh\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_c}\right)} \right]. \end{aligned} \quad (3.53)$$

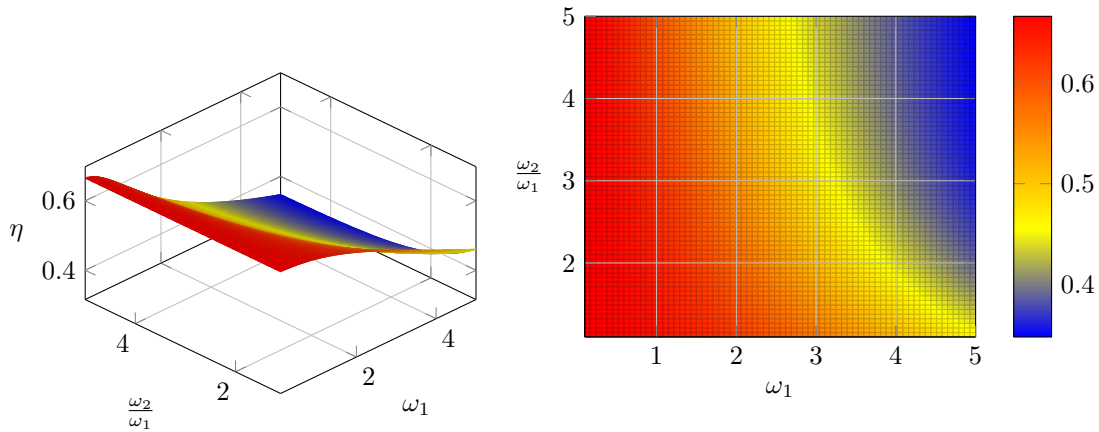
Oznaczamy ciepło wpływające z regeneratora do czynnika roboczego poprzez [13]:

$$\Delta Q = Q_{2-3} + Q_{4-1}. \quad (3.54)$$

W silniku klasycznym $\Delta Q = 0$. W kwantowym jest to prawdziwe jedynie dla pewnych wartości ω_1 , ω_2 , T_c oraz T_h . Jeśli $\Delta Q < 0$ to więcej ciepła wpływa do regeneratora niż z niego wypływa i nadmiarowe ciepło musi być odprowadzone do zbiornika zimnego. Jeśli $\Delta Q > 0$ to zachodzi sytuacja odwrotna i dodatkowe ciepło musi być przez regenerator pobrane ze zbiornika ciepłego. Ciepło dostarczone do silnika jest więc równe $Q_{3-4} + \delta\Delta Q$, gdzie $\delta = 0$ dla $\Delta Q < 0$ i $\delta = 1$ dla $\Delta Q > 0$ [19]. Sprawność cyklu jest stosunkiem wykonanej pracy do ciepła dostarczonego (2.7):

$$\eta = \frac{-W}{Q_d}. \quad (3.55)$$

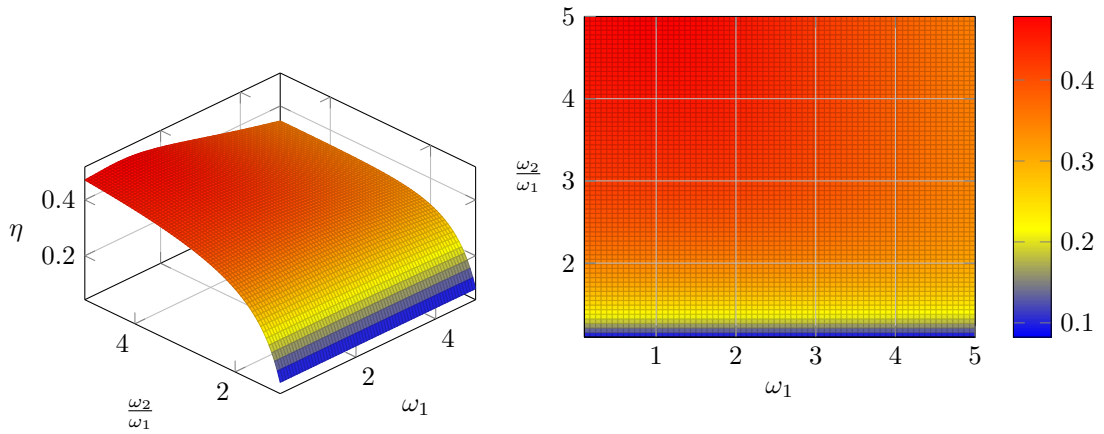
Zależność sprawności silnika Stirlinga od ω_1 oraz $\frac{\omega_2}{\omega_1}$ przedstawiono na rysunkach 3.4. Obliczenia wykonano przy pomocy programów E.4, E.5 oraz E.8.



Rys. 3.4. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z oscylatorem harmonicznym jako czynnikiem roboczym; wykorzystano jednostki naturalne $k_B = 1$, $\hbar = 1$; stosunek temperatur jest równy $\frac{T_h}{T_c} = 3$; w tych warunkach sprawność silnika Carnota jest równa $\eta_C = \frac{2}{3}$.

3.4.2. UKŁAD O SPINIE $\frac{1}{2}$ JAKO CZYNNIK ROBOCZY

Układ ten ma dwa stany. Wielkości termodynamiczne zostały wyprowadzone we wzorach (D.22) oraz (D.23). Podobnie jak w powyższym przykładzie ciepła podczas przemian izotermicz-



Rys. 3.5. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z oscylatorem harmonicznym jako czynnikiem roboczym i bez regeneratora; wykorzystano jednostki naturalne $k_B = 1$, $\hbar = 1$; stosunek temperatur jest równy $\frac{T_h}{T_c} = 3$; w tych warunkach sprawność silnika Carnota jest równa $\eta_C = \frac{2}{3}$.

nych są równe [19]:

$$\begin{aligned}
 Q_{1-2} &= T_c S(T_c, \omega_2) - T_c S(T_c, \omega_1) = \\
 &= kT_c \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right) \right] - kT_c \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right) \right] + \\
 &+ \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right) - \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right),
 \end{aligned} \tag{3.56}$$

$$\begin{aligned}
 Q_{3-4} &= T_h S(T_h, \omega_1) - T_h S(T_h, \omega_2) = \\
 &= kT_h \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right) \right] - kT_h \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) \right] + \\
 &+ \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right) - \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right),
 \end{aligned} \tag{3.57}$$

natomiast podczas przemian izochorycznych:

$$\begin{aligned}
 Q_{2-3} &= U(T_h, \omega_2) - U(T_c, \omega_2) = \\
 &= \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right) - \frac{\hbar \omega_2}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right)
 \end{aligned} \tag{3.58}$$

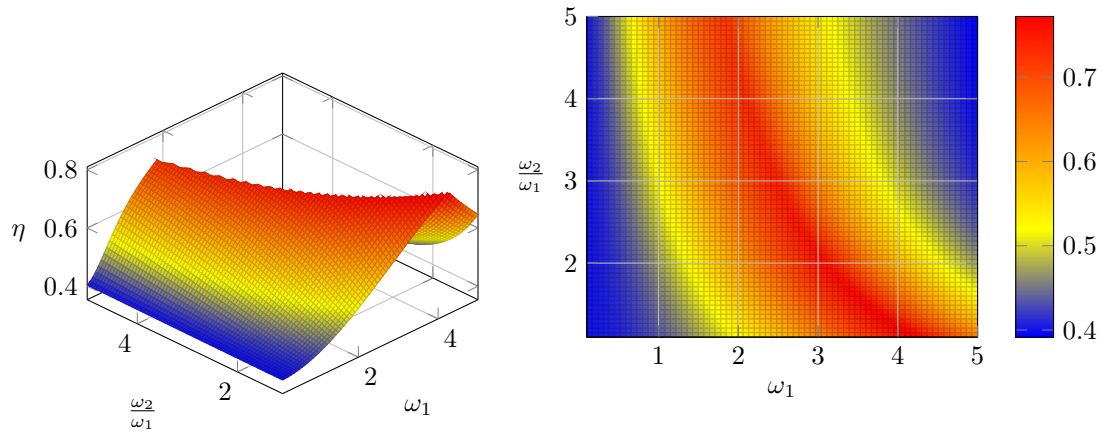
$$\begin{aligned}
 Q_{4-1} &= U(T_c, \omega_1) - U(T_h, \omega_1) = \\
 &= \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right) - \frac{\hbar \omega_1}{2} \operatorname{tgh} \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right).
 \end{aligned} \tag{3.59}$$

Praca cyklu zgodnie z równaniem (2.5) jest równa:

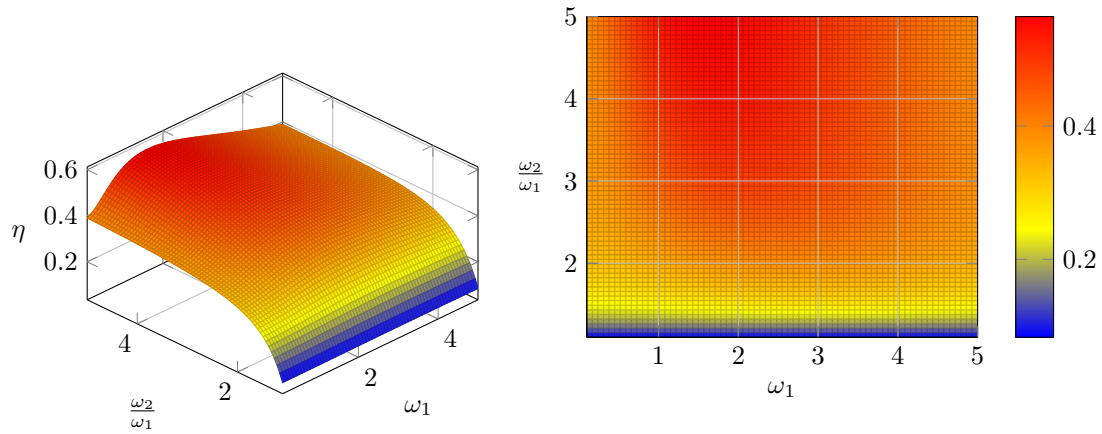
$$\begin{aligned}
 -W &= Q_{1-2} + Q_{2-3} + Q_{3-4} + Q_{4-1} = \\
 &= kT_h \ln \left[\frac{\cosh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_h} \right)}{\cosh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_h} \right)} \right] + kT_c \ln \left[\frac{\cosh \left(\frac{\hbar \omega_2}{2k_B T_c} \right)}{\cosh \left(\frac{\hbar \omega_1}{2k_B T_c} \right)} \right].
 \end{aligned} \tag{3.60}$$

Podobnie jak w przypadku oscylatora harmonicznego sprawność zależy nie tylko od ciepła dostarczonego w przemianie izotermicznej Q_{3-4} , ale również od różnicy $\Delta Q = Q_{2-3} + Q_{4-1}$:

$$\eta = \frac{-W}{Q_{3-4} + \delta \Delta Q}. \tag{3.61}$$



Rys. 3.6. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z układem o spinie $\frac{1}{2}$ jako czynnikiem roboczym; wykorzystano jednostki naturalne $k_B = 1$, $\hbar = 1$; stosunek temperatur jest równy $\frac{T_h}{T_c} = 3$; w tych warunkach sprawność silnika Carnota jest równa $\eta_C = \frac{2}{3}$.



Rys. 3.7. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z układem o spinie $\frac{1}{2}$ jako czynnikiem roboczym i bez regeneratora; wykorzystano jednostki naturalne $k_B = 1$, $\hbar = 1$; stosunek temperatur jest równy $\frac{T_h}{T_c} = 3$; w tych warunkach sprawność silnika Carnota jest równa $\eta_C = \frac{2}{3}$.

Zależność sprawności tego silnika od wielkości ω_1 oraz $\frac{\omega_2}{\omega_1}$ przedstawiono na rysunku 3.6. W przeciwieństwie do układu oscylatora harmonicznego w tym przypadku wyraźna jest krzywa maksymalnej sprawności. Na niej $\Delta Q = 0$, co oznacza, że maksymalną sprawność otrzymujemy dla idealnie pracującego regeneratora. W obydwu przypadkach maksymalna sprawność przekracza tę silnika Carnota, jest to wynik analogiczny z otrzymanym w [19]. Tak wysoka sprawność wynika jednak z działania regeneratora, który potraktowaliśmy jak czarną skrzynkę dopasowującą swoją temperaturę do temperatury czynnika roboczego. Działanie takie wymaga pobrania przez regenerator dodatkowej energii. Jeśli weźmiemy pod uwagę kwantowy silnik Stirlinga bez regeneratora, to znaczy, że ciepło jest dostarczane w dwóch przemianach, to sprawność jest niższa od sprawności silnika Carnota [19]. Zależność ta dla obu czynników roboczych przedstawiono na rysunkach 3.5 oraz 3.7. Obliczenia wykonano przy pomocy programów E.6, E.7 oraz E.8.

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Kwantowe maszyny cieplne to aktywna dziedzina badań naukowych. Mają one zastosowanie zarówno jako silniki jak i chłodziarki oraz pompy ciepła.

Cykl Otto wykorzystujący oscylator harmoniczny jako czynnik roboczy w niskich temperaturach wykazuje w punkcie maksymalnej mocy sprawność wyższą niż ta klasycznych cykli Carnota, Otto oraz Stirlinga dla dowolnego zakresu stosunku temperatur zbiorników cieplnych, z którymi jest w kontakcie. Ten sam cykl wykorzystujący układ o spinie $\frac{1}{2}$ ma sprawność wyższą od silników klasycznych jedynie w pewnym zakresie stosunku temperatur. W wyższych temperaturach sprawność pierwszego z nich pokrywa się z silnikami klasycznymi, ale dla drugiego jest ona zawsze niższa.

Cykl Stirlinga z regeneratorem w warunkach równowagowych pracujący na układzie o spinie $\frac{1}{2}$ może teoretycznie osiągnąć sprawności wyższe niż ta idealnego silnika Carnota. Jest to wynik wyidealizowany i taki regenerator nie może pracować bez zewnętrznego źródła energii. Ten sam cykl bez regeneratora ograniczony jest limitem idealnego silnika Carnota. Dla cyklu wykorzystującego oscylator harmoniczny sprawność jest zawsze niższa od tej silnika Carnota, ale regenerator zwiększa sprawność. Wydajne działanie regeneratora jest ważne w celu osiągnięcia wysokiej sprawności cyklu.

DODATKI

A. DOWÓD MAKSIMUM MOCY ENDOODWRACALNEGO SILNIKA CARNOTA

W celu uproszczenia równań wprowadzamy wielkości:

$$\begin{aligned} A &= \frac{\alpha_h \alpha_c}{\zeta}, & B &= \alpha_h T_c, & C &= \alpha_c T_h, \\ D &= \alpha_h - \alpha_c, & E &= T_h - T_c. \end{aligned} \quad (\text{A.1})$$

Wykorzystując je wzór (2.65) ma postać:

$$P(x,y) = A \frac{xy(E-x-y)}{Bx + Cy + Dxy}, \quad (\text{A.2})$$

a pierwsze pochodne (2.66):

$$\frac{\partial P(x,y)}{\partial x} = A \frac{Cy^2(E-x-y) - xy(Bx + Cy + Dxy)}{[Bx + Cy + Dxy]^2}, \quad (\text{A.3})$$

$$\frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = A \frac{Bx^2(E-x-y) - xy(Bx + Cy + Dxy)}{[Bx + Cy + Dxy]^2}. \quad (\text{A.4})$$

Aby pokazać, że mamy w x,y maksimum należy znaleźć również pochodne drugiego stopnia. Znajdujemy je bezpośrednio różniczkując równania (A.3). Druga pochodna cząstkowa względem x jest równa:

$$\frac{\partial^2 P(x,y)}{\partial x^2} = -2ACy^2 \frac{(B + Dy)(E - x - y) + (Bx + Cy + Dxy)}{(Bx + Cy + Dxy)^3}, \quad (\text{A.5})$$

druga pochodna względem y jest równa:

$$\frac{\partial^2 P(x,y)}{\partial y^2} = -2ABx^2 \frac{(C + Dx)(E - x - y) + (Bx + Cy + Dxy)}{(Bx + Cy + Dxy)^3}, \quad (\text{A.6})$$

natomiast pochodne mieszane są sobie równe i mają postać:

$$\frac{\partial^2 P(x,y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 P(x,y)}{\partial y \partial x} = A \frac{2BCxy(E-x-y) - (Bx^2 + Cy^2)(Bx + Cy + Dxy)}{(Bx + Cy + Dxy)^3}. \quad (\text{A.7})$$

Wyznacznik hessianu jest równy:

$$\begin{aligned} \Delta(x,y) &= \frac{\partial^2 P(x,y)}{\partial x^2} \frac{\partial^2 P(x,y)}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 P(x,y)}{\partial x \partial y} \frac{\partial^2 P(x,y)}{\partial y \partial x} = \\ &= \frac{1}{(Bx + Cy + Dxy)^6} \left\{ 4A^2 BCDx^2y^2(Bx + Cy + Dxy)(E - x - y)^2 + \right. \\ &\quad \left. + 4A^2 BCxy(x + y)(E - x - y)(Bx + Cy + Dxy)^2 - \right. \\ &\quad \left. - A^2 (Bx^2 - Cy^2)^2 (Bx + Cy + Dxy)^2 \right\} \quad (\text{A.8}) \end{aligned}$$

W punkcie maksymalnej mocy wyznaczonej wzorami (2.71) i wykorzystując (A.1) możemy

znaleźć, że:

$$Bx + Cy + Dxy = \sqrt{\alpha_h \alpha_c T_h T_c} \left(\sqrt{\alpha_h T_h} + \sqrt{\alpha_c T_c} \right) \frac{\sqrt{T_h} - \sqrt{T_c}}{\sqrt{\alpha_h} + \sqrt{\alpha_c}} > 0. \quad (\text{A.9})$$

Z warunku $T_{hw} > T_{cw}$ mamy też:

$$E - x - y = (T_h - x) - (T_c + y) = T_{hw} - T_{cw} > 0. \quad (\text{A.10})$$

Wykorzystując je druga pochodna (A.5) spełnia:

$$\left. \frac{\partial^2 P(x,y)}{\partial x^2} \right|_{x_0, y_0} < 0. \quad (\text{A.11})$$

Z równania (2.69) mamy:

$$Bx^2 = Cy^2. \quad (\text{A.12})$$

Wykorzystując to wyznacznik hessianu spełnia:

$$\Delta(x_0, y_0) > 0. \quad (\text{A.13})$$

Warunki rozróżniające charakter punktu stacjonarnego to:

maksimum :	$\frac{\partial^2 P(x,y)}{\partial x^2} < 0,$	$\Delta(x,y) > 0,$
minimum :	$\frac{\partial^2 P(x,y)}{\partial x^2} > 0,$	$\Delta(x,y) > 0,$
punkt siodłowy :		$\Delta(x,y) < 0.$

Stąd funkcja $P(x,y)$ w punkcie (x_0, y_0) ma swoje maksimum.

B. ENTROPIA UKŁADÓW KWANTOWYCH

W stanie równowagi termodynamicznego prawdopodobieństwa znalezienia układu w stanie o pewnej energii opisuje wzór Boltzmanna, co można zapisać w formie operatorowej jako [1]:

$$\hat{\rho}^{eq} = \frac{1}{Z} \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}), \quad (\text{B.1})$$

$$\ln \hat{\rho}^{eq} \stackrel{def}{=} -\ln Z - \beta \hat{\mathcal{H}}, \quad (\text{B.2})$$

gdzie $Z = \text{Tr} \left\{ \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}) \right\}$ to suma statystyczna. Odpowiednio jak w klasycznej fizyce statystycznej postulujemy, że energia swobodna Helmholtza F spełnia [2]:

$$F = -\frac{1}{\beta} \ln Z.$$

Prawdziwość tej równości możemy zweryfikować posługując się znanymi tożsamościami [3, 16]:

$$\begin{aligned} F &= U - TS = U - \frac{S}{k_B\beta}, \\ \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V &= T = \frac{1}{k_B\beta}, \\ \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V &= -S, \\ \left(\frac{\partial F}{\partial \beta}\right)_V &= \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V \frac{\partial T}{\partial \beta} = \frac{S}{k_B\beta^2}. \end{aligned}$$

Wykorzystując je możemy wyprowadzić (3.23):

$$\begin{aligned} U &= F + \frac{S}{k_B\beta} = F + \beta \left(\frac{\partial F}{\partial \beta}\right)_V = \left[\frac{\partial}{\partial \beta}(\beta F)\right]_V = -\left[\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z\right]_V = \\ &= -\frac{1}{Z} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta}\right)_V = -\frac{1}{Z} \text{Tr}\left\{-\hat{\mathcal{H}} \exp(-\beta\hat{\mathcal{H}})\right\} = \frac{1}{Z} \text{Tr}\left\{Z\hat{\rho}^{eq}\hat{\mathcal{H}}\right\} = \text{Tr}\left\{\hat{\rho}^{eq}\hat{\mathcal{H}}\right\}. \end{aligned}$$

Entropię można obliczyć przekształceniami:

$$\begin{aligned} S &= k_B\beta(U - F) = -k_B\beta F - k_B\beta U = k_B \ln Z - k_B\beta \text{Tr}\left\{\hat{\rho}^{eq}\hat{\mathcal{H}}\right\} = \\ &= k_B \frac{\ln Z}{Z} \text{Tr}\left\{\exp(-\beta\hat{\mathcal{H}})\right\} + k_B\beta \text{Tr}\left\{\frac{1}{Z} \exp(-\beta\hat{\mathcal{H}})\hat{\mathcal{H}}\right\} = \\ &= -k_B \text{Tr}\left\{\frac{1}{Z} \exp(-\beta\hat{\mathcal{H}}) [-\ln Z - \beta\hat{\mathcal{H}}]\right\} = -k_B \text{Tr}\left\{\hat{\rho}^{eq} \ln \hat{\rho}^{eq}\right\}. \end{aligned}$$

C. OSCYLATOR HARMONICZNY

Jednym z podstawowych układów zarówno klasycznych, jak i kwantowych, jest oscylator harmoniczny. Opisany jest on hamiltonianem [20]:

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{1}{2m}\hat{\mathbf{p}}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{\mathbf{q}}^2,$$

gdzie $\hat{\mathbf{p}}$ jest operatorem pędu, który w reprezentacji położeniowej ma postać $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}}$; $\hat{\mathbf{q}}$ jest operatorem położenia, m jest masą cząstki, a ω jest częstotliwości drgań własnych i jest zależna od krzywizny potencjału, w którym znajduje się ta cząstka. W celu uproszczenia analizy zagadnienia wprowadzamy zmienne naturalne:

$$\begin{aligned} \hat{Q} &= \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\hat{\mathbf{q}}, & \hat{Q}^2 &= \frac{m\omega}{\hbar}\hat{\mathbf{q}}^2, \\ \frac{\partial}{\partial Q} &= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}}, & \frac{\partial^2}{\partial Q^2} &= \frac{\hbar}{m\omega}\frac{\partial^2}{\partial \mathbf{q}^2}, \\ \hat{P} &= -i\frac{\partial}{\partial Q} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}}, & \hat{P}^2 &= -\frac{\partial^2}{\partial Q^2} = -\frac{\hbar}{m\omega}\frac{\partial^2}{\partial \mathbf{q}^2}. \end{aligned}$$

Hamiltonian w tych zmiennych ma formę:

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{\hbar\omega}{2}(\hat{Q}^2 + \hat{P}^2).$$

Podobnie jak położenia i pędy spełniają zależność komutacyjną

$$[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar,$$

dla nowych zmiennych mamy:

$$[\hat{Q}, \hat{P}] = i.$$

Komutator operatorów o przeciwnych znakach:

$$[\hat{Q} \pm i\hat{P}, \hat{Q} \mp i\hat{P}] = \pm 2,$$

co zostanie później wykorzystane do normalizacji operatorów. Komutator hamiltonianu z nimi jest równy:

$$\begin{aligned} [\hat{\mathcal{H}}, \hat{Q}] &= -i\hbar\hat{P}, \\ [\hat{\mathcal{H}}, \hat{P}] &= i\hbar\hat{Q}, \end{aligned}$$

lub w pojedynczym równaniu:

$$[\hat{\mathcal{H}}, \hat{Q} \pm i\hat{P}] = \mp \hbar\omega (\hat{Q} \pm i\hat{P}).$$

Operatory, które spełniają podobne zależności komutacyjne mają specyficzną własność — są to operatory drabinkowe. Możemy znaleźć energię stanu $(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle$:

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{H}}(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle &= ((\hat{Q} \pm i\hat{P})\hat{\mathcal{H}} + [\hat{\mathcal{H}}, \hat{Q} \pm i\hat{P}])|n\rangle = \\ &= (\hat{Q} \pm i\hat{P})\hat{\mathcal{H}}|n\rangle \mp \hbar\omega (\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle = (E_n \mp \hbar\omega)(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle. \end{aligned}$$

Rozpatrywany stan ma energię innego stanu, więc:

$$(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle = C_n^\pm |n \mp 1\rangle,$$

daje nam nowy stan o energii wyższej lub niższej o $\hbar\omega$.

Definiujemy nowe operatory anihilacji i kreacji:

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{Q} + i\hat{P}), \quad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{Q} - i\hat{P}).$$

Dodatkowo można znaleźć, że [20]:

$$\hat{a}^\dagger \hat{a} = \frac{1}{\hbar\omega} \hat{\mathcal{H}} - \frac{1}{2}, \quad \hat{\mathcal{H}} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) = \hbar\omega \left(\hat{a} \hat{a}^\dagger - \frac{1}{2} \right).$$

Możemy zapisać poprzednio znalezione wzory wykorzystując te operatory:

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1, \quad (C.1)$$

$$[\hat{\mathcal{H}}, \hat{a}] = -\hbar\omega\hat{a}, \quad (C.2)$$

$$[\hat{\mathcal{H}}, \hat{a}^\dagger] = \hbar\omega\hat{a}^\dagger, \quad (C.3)$$

$$\hat{\mathcal{H}}\hat{a}|n\rangle = (E_n - \hbar\omega)|n\rangle, \quad (C.4)$$

$$\hat{\mathcal{H}}\hat{a}^\dagger|n\rangle = (E_n + \hbar\omega)\hat{a}^\dagger|n\rangle. \quad (C.5)$$

Oscylator harmoniczny ma stan podstawowy:

$$\hat{a}|0\rangle = 0.$$

Energia tego stanu jest równa:

$$\hat{\mathcal{H}}|0\rangle = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right)|0\rangle = \hbar\omega\hat{a}^\dagger\hat{a}|0\rangle + \frac{1}{2}\hbar\omega|0\rangle = E_0|0\rangle,$$

stąd energia stanu podstawowego:

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega.$$

Korzystając z (C.1) możemy znaleźć energie stanów wyższych iteracyjnie co daje:

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right). \quad (C.6)$$

Znając energie możemy znaleźć stałe normalizacyjne sąsiednich stanów:

$$\begin{aligned} \hat{a}|n\rangle &= C_n|n-1\rangle, \\ |C_n|^2 &= \langle n|\hat{a}^\dagger\hat{a}|n\rangle = \langle n|\frac{1}{\hbar\omega}\hat{\mathcal{H}} - \frac{1}{2}|n\rangle = \frac{1}{\hbar\omega}\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = n, \\ \hat{a}^\dagger|n\rangle &= D_n|n+1\rangle, \\ |D_n|^2 &= \langle n|\hat{a}\hat{a}^\dagger|n\rangle = \langle n|\frac{1}{\hbar\omega}\hat{\mathcal{H}} + \frac{1}{2}|n\rangle = \frac{1}{\hbar\omega}\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} = n+1. \end{aligned}$$

Fazę tych stałych możemy wybrać dowolną, a więc też taką, aby współczynniki te były dodatnie:

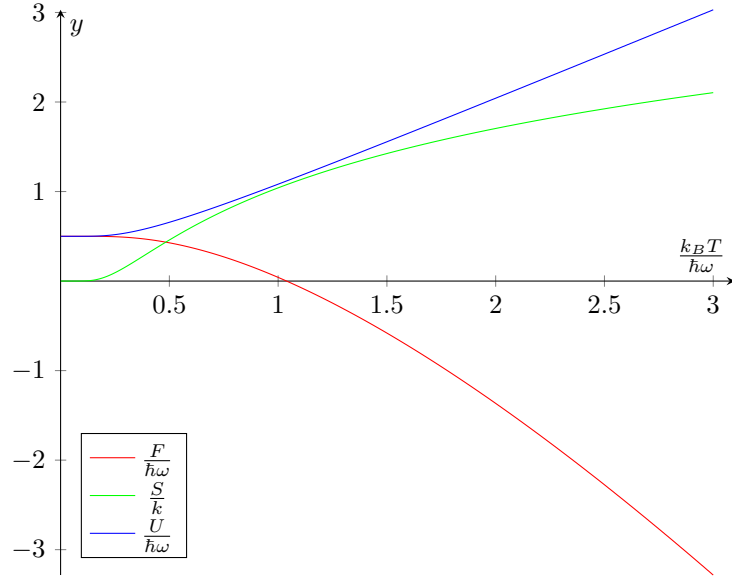
$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad \hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle.$$

Iteracyjnie stosując te wzory do stanu podstawowego otrzymujemy wzory ogólne [20]:

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}^\dagger)^n|0\rangle, \quad \langle n| = \frac{1}{\sqrt{n!}}\langle 0|(\hat{a})^n.$$

Aby znaleźć dokładną formę stanu podstawowego, a następnie wyższych możemy wykorzystać własność tego stanu:

$$\begin{aligned} \hat{a}|0\rangle &= 0, \\ \langle Q|0\rangle &= f_0(Q), \\ \left(Q + \frac{\partial}{\partial Q}\right)f_0(Q) &= 0. \end{aligned}$$



Rys. C.1. Wykres zależności wybranych wielkości termodynamicznych od temperatury dla oscylatora harmonicznego.

Rozwiązanie wraz ze stałą normującą ma postać:

$$f_0(Q) = \pi^{-\frac{1}{4}} e^{-Q^2}. \quad (\text{C.7})$$

Wielkości termodynamiczne w bazie wektorów własnych oscylatora harmonicznego są równe [18]:

$$Z = \sum_{k=0}^{\infty} \exp\left(-\frac{E_k}{k_B T}\right) = \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) \sum_{k=0}^{\infty} \left[\exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)\right]^k = \frac{\exp\left(-\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)}, \quad (\text{C.8})$$

$$p_k = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{E_k}{k_B T}\right) = \left[1 - \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)\right] \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T} k\right), \quad (\text{C.9})$$

$$U = \sum_{k=0}^{\infty} p_k E_k = \frac{\hbar\omega}{2} \frac{1 + \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)} = \frac{\hbar\omega}{2} \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right), \quad (\text{C.10})$$

$$F = -k_B T \ln(Z) = k_B T \ln\left(\frac{1}{Z}\right) = k_B T \ln\left[2 \sinh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right)\right], \quad (\text{C.11})$$

$$S = \frac{1}{T}(U - F) = \frac{\hbar\omega}{2T} \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) - k_B \ln\left[2 \sinh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right)\right]. \quad (\text{C.12})$$

D. ALGEBRA MOMENTÓW PĘDU

W zagadnieniach niezmienniczych z obrotem ważnym zagadnieniem jest moment pędu cząstki. Uwzględnia on zarówno ten związany z ruchem $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$, jak i spin związany z samą cząstką $\hat{\mathbf{S}}$. W ogólności możemy go oznaczyć jako $\hat{\mathbf{J}}$, będący sumą wcześniejszych. Operator ten jest wektorowym, to znaczy, że każda z jego składowych jest operatorem $\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z$. Spełniają one własności komutacyjne:

$$[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar \hat{J}_z, \quad [\hat{J}_y, \hat{J}_z] = i\hbar \hat{J}_x, \quad [\hat{J}_z, \hat{J}_x] = i\hbar \hat{J}_y. \quad (\text{D.1})$$

Kwadrat momentu pędu jest równy:

$$\hat{J}^2 = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2, \quad (\text{D.2})$$

a jego komutatory ze składowymi to:

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_x] = 0, \quad [\hat{J}^2, \hat{J}_y] = 0, \quad [\hat{J}^2, \hat{J}_z] = 0. \quad (\text{D.3})$$

Możemy więc wybrać dwa operatory komutujące i znaleźć zbiór wspólnych wektorów własnych obydwu operatorów [9]:

$$\hat{J}_z |jm\rangle = \hbar m |jm\rangle, \quad \hat{J}^2 |jm\rangle = \hbar^2 j(j+1) |jm\rangle. \quad (\text{D.4})$$

Podobnie jak dla oscylatora harmonicznego możemy znaleźć operatory drabinkowe:

$$\hat{J}_\pm \hat{J}_x \pm i \hat{J}_y. \quad (\text{D.5})$$

Spełniają one z operatorem $\hat{J}_z$ równania komutacyjne:

$$[\hat{J}_z, \hat{J}_\pm] = \pm \hbar \hat{J}_\pm. \quad (\text{D.6})$$

Wektory $\hat{J}_\pm |jm\rangle$ mają wartości własne:

$$\hat{J}_z \hat{J}_\pm |jm\rangle = (\hat{J}_\pm \hat{J}_z + [\hat{J}_z, \hat{J}_\pm]) |jm\rangle = \hbar(m \pm 1) \hat{J}_\pm |jm\rangle. \quad (\text{D.7})$$

Operatory te zmieniają jedynie drugą liczbę kwantową, pierwsza jest stała. Dają one nam kolejne wektory:

$$\hat{J}_\pm |jm\rangle = C_{jm}^\pm |j, m \pm 1\rangle. \quad (\text{D.8})$$

Aby znaleźć stałą normalizacyjną $C_{jm}^\pm$ najpierw znajdujemy równość:

$$\begin{aligned} \hat{J}_\mp \hat{J}_\pm &= (\hat{J}_x \mp i \hat{J}_y)(\hat{J}_x \pm i \hat{J}_y) = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 \pm i(\hat{J}_x \hat{J}_y - \hat{J}_y \hat{J}_x) = \\ &= \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 \mp \hbar \hat{J}_z = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 \mp \hbar \hat{J}_z. \end{aligned} \quad (\text{D.9})$$

Współczynniki te są równe:

$$\begin{aligned} |C_{jm}^\pm|^2 &= \langle jm | \hat{J}_\mp \hat{J}_\pm | jm \rangle = \langle jm | \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 \mp \hbar \hat{J}_z | jm \rangle = \\ &= \hbar^2(j^2 + j - m^2 \mp m) = \hbar^2((j \mp m)(j \pm m) + (j \mp m)) = \hbar^2(j \mp m)(j \pm m + 1). \end{aligned} \quad (\text{D.10})$$

Możemy zaobserwować, że w dwóch przypadkach współczynnik ten się zeruje, są to:

$$\hat{J}_+ |j, j\rangle = 0, \quad \hat{J}_- |j, -j\rangle = 0. \quad (\text{D.11})$$

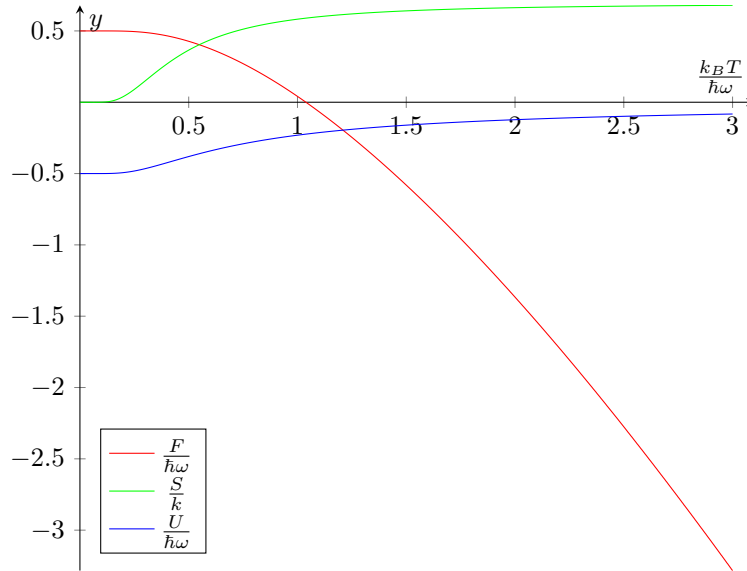
W przeciwieństwie do oscylatora harmonicznego, który jest ograniczony jedynie od dołu, moment pędu jest ograniczony również od góry:

$$-j \leq m \leq j. \quad (\text{D.12})$$

Ponieważ operatory drabinkowe zmieniają m o jedność pojawiają się dwa przypadki: j całkowite oraz j "połówkowe", to jest różne o $\frac{1}{2}$ od liczby całkowitej:

$$\begin{cases} m \in \{-j, \dots, -1, 0, 1, \dots, j\} & \text{dla } j \in \{0, 1, 2, \dots\}, \\ m \in \{-j, \dots, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \dots, j\} & \text{dla } j \in \{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots\}. \end{cases} \quad (\text{D.13})$$

W pierwszym przypadku dla każdego j dostępnych jest nieparzysta ilość różnych m , natomiast w drugim jest ich ilość parzysta. W obydwu przypadkach jest ich $2j + 1$, co jest krotnością stanu.



Rys. D.1. Wykres zależności wybranych wielkości termodynamicznych od temperatury dla układu składającego się z cząstki o spinie $\frac{1}{2}$.

Szczególnym przypadkiem momentu pędu jest cząstka o spinie $s = \frac{1}{2}$. Układ taki ma dwa stany, które zapisujemy skrótowo:

$$|\uparrow\rangle = \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \quad |\downarrow\rangle = \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle. \quad (\text{D.14})$$

Spin taki mają na przykład elektron, proton, neutron, atom srebra i inne. Moment magnetyczny cząstki zależy od jej spinu [21]:

$$\hat{\mu} = \gamma \hat{S}, \quad (\text{D.15})$$

gdzie γ jest współczynnikiem żyromagnetycznym, a $\hat{S}$ jest spinowym momentem pędu. W polu magnetycznym hamiltonian ma postać:

$$\hat{\mathcal{H}} = -\hat{\mu} \cdot \mathbf{B} = -\gamma \mathbf{B} \cdot \hat{S}, \quad (\text{D.16})$$

gdzie $\mathbf{B}$ jest indukcją pola magnetycznego. Wybieramy układ współrzędnych, aby pole magnetyczne było ułożone wzdłuż osi z i równe $\mathbf{B} = B\hat{z}$. Hamiltonian można zapisać:

$$\hat{\mathcal{H}} = -\gamma B \hat{S}_z. \quad (\text{D.17})$$

Energia jest wartością własną hamiltonianu:

$$\hat{\mathcal{H}}|s, m_s\rangle = -\gamma B \hat{S}_z|s, m_s\rangle = -\gamma B \hbar m_s|s, m_s\rangle. \quad (\text{D.18})$$

Wykorzystując wzór na częstość precesji Larmora $\omega = \gamma B$ dwa stany energetyczne są równe:

$$E_{\uparrow} = -\frac{\gamma B \hbar}{2} = -\frac{\hbar \omega}{2}, \quad E_{\downarrow} = \frac{\gamma B \hbar}{2} = \frac{\hbar \omega}{2}. \quad (\text{D.19})$$

W równowadze termodynamicznej [18, 22]:

$$Z = \exp\left(\frac{\hbar \omega}{2k_B T}\right) + \exp\left(-\frac{\hbar \omega}{2k_B T}\right) = 2 \cosh\left(\frac{\hbar \omega}{2k_B T}\right), \quad (\text{D.20})$$

$$p_{m_s} = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{E_{m_s}}{k_B T}\right), \quad (\text{D.21})$$

$$U = p_{\uparrow} E_{\uparrow} + p_{\downarrow} E_{\downarrow} = -\frac{\hbar \omega}{2} \tanh\left(\frac{\hbar \omega}{2k_B T}\right), \quad (\text{D.22})$$

$$S = -k_B (p_{\uparrow} \ln p_{\uparrow} + p_{\downarrow} \ln p_{\downarrow}) = -\frac{\hbar \omega}{2T} \tanh\left(\frac{\hbar \omega}{2k_B T}\right) + k_B \ln \left[2 \cosh\left(\frac{\hbar \omega}{2k_B T}\right) \right]. \quad (\text{D.23})$$

E. KOD

ENDOODWRACALNY KWANTOWY SILNIK OTTO

Kod E.1. Otto_harm_osc.py

```

1 import numpy as np
2
3 # Funkcje realizuja wyprowadzone w pracy zaleznosci,
4 # kappa = omega1 / omega2
5 def fU(T, omega):
6     return 0.5 * omega * 1/np.tanh(0.5 * omega / T)
7
8 def fS(T, omega):
9     return 0.5 * omega / T * 1/np.tanh(0.5 * omega / T) - \
10         np.log(2 * np.sinh(0.5 * omega / T))
11
12 def fQ23(omega2, kappa, T2, T3):
13     return fU(T3, omega2) - fU(T2, omega2)
14
15 def fQ41(omega2, kappa, T1, T4):
16     return fU(T1, kappa * omega2) - fU(T4, kappa * omega2)
17
18 def fW(Q23, Q41):
19     return Q23 + Q41
20
21 def fP(W, tau):
22     return W/tau
23
24 # Funkcja zwraca moc P dla podanych parametrow
25 def P(omega2, kappa, T1, T2, T3, T4, alphac, alphah, \
26     tauc, tauh, zeta):
27     Q23 = fQ23(omega2, kappa, T2, T3)
28     Q41 = fQ41(omega2, kappa, T1, T4)
29     W = fW(Q23, Q41)
30     tau = zeta * (tauh + tauc)
31     P = fP(W, tau)

```

```

32
33     # Stala nie zmienia polozenia punktu maksymalnej mocy,
34     # a jedynie wartosc mocy. Wplywa to jednak na tolerancje
35     # algorytmu optymalizacyjnego.
36     return 10000 * P

```

Kod E.2. Otto_spin_pol.py

```

1 import numpy as np
2
3 # Funkcje realizuja wyprowadzone w pracy zaleznosci,
4 # kappa = omega1 / omega2
5 def fU(T, omega):
6     return - 0.5 * omega * np.tanh(0.5 * omega / T)
7
8 def fS(T, omega):
9     return np.log(2 * np.cosh(0.5 * omega / T)) - \
10         0.5 * omega / T * np.tanh(0.5 * omega / T)
11
12 def fQ23(omega2, kappa, T2, T3):
13     return fU(T3, omega2) - fU(T2, omega2)
14
15 def fQ41(omega2, kappa, T1, T4):
16     return fU(T1, kappa * omega2) - fU(T4, kappa * omega2)
17
18 def fW(Q23, Q41):
19     return Q23 + Q41
20
21 def fP(W, tau):
22     return W/tau
23
24 # Funkcja zwraca moc P dla podanych parametrow
25 def P(omega2, kappa, T1, T2, T3, T4, alphac, alphah, \
26     tauc, tauh, zeta):
27     Q23 = fQ23(omega2, kappa, T2, T3)
28     Q41 = fQ41(omega2, kappa, T1, T4)
29     W = fW(Q23, Q41)
30     tau = zeta * (tauh + tauc)
31     P = fP(W, tau)
32
33     # Stala nie zmienia polozenia punktu maksymalnej mocy,
34     # a jedynie wartosc mocy. Wplywa to jednak na tolerancje
35     # algorytmu optymalizacyjnego.
36     return 10000 * P

```

Kod E.3. Otto_eta.py

```

1 import numpy as np
2 from scipy import optimize
3 import Otto_harm_osc as oho
4 import Otto_spin_pol as os2
5
6 # Funkcje liczace wartosci temperatur T1, T2, T3, T4

```

```

7  def fT1(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th):
8      return (Tc * np.exp(alphah * tauh) * \
9              (np.exp(alphac * tauc) - 1) + \
10             kappa * Th * (np.exp(alphah * tauh) - 1)) / \
11             (np.exp(alphah * tauh + alphac * tauc) - 1)
12
13 def fT2(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th):
14     return (Tc * np.exp(alphah * tauh) * \
15             (np.exp(alphac * tauc) - 1) + \
16             kappa * Th * (np.exp(alphah * tauh) - 1)) / \
17             (kappa * (np.exp(alphah * tauh + alphac * tauc) - 1))
18
19 def fT3(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th):
20     return (Tc * (np.exp(alphac * tauc) - 1) + \
21             kappa * Th * np.exp(alphac * tauc) * \
22             (np.exp(alphah * tauh) - 1)) / \
23             (kappa * (np.exp(alphah * tauh + alphac * tauc) - 1))
24
25 def fT4(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th):
26     return (Tc * (np.exp(alphac * tauc) - 1) + \
27             kappa * Th * np.exp(alphac * tauc) * \
28             (np.exp(alphah * tauh) - 1)) / \
29             (np.exp(alphah * tauh + alphac * tauc) - 1)
30
31 # Maksymalizacja P zostala zaimplementowana jako minimalizacja -P
32 def OttoHOFuncToMin(kappa, tauc, tauh, omega2, alphac, alphah, Tc, Th, zeta):
33     # Wartosci temperatur i mocy dla danych parametrow
34     T1 = fT1(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
35     T2 = fT2(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
36     T3 = fT3(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
37     T4 = fT4(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
38     P = oho.P(omega2, kappa, T1, T2, T3, T4, alphac, alphah, \
39              tauc, tauh, zeta)
40     return -P
41
42 def OttoS2FuncToMin(kappa, tauc, tauh, omega2, alphac, alphah, Tc, Th, zeta):
43     # Wartosci temperatur i mocy dla danych parametrow
44     T1 = fT1(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
45     T2 = fT2(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
46     T3 = fT3(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
47     T4 = fT4(kappa, alphac, alphah, tauc, tauh, Tc, Th)
48     P = os2.P(omega2, kappa, T1, T2, T3, T4, alphac, alphah, \
49              tauc, tauh, zeta)
50     return -P
51
52 # Obliczenia dla oscylatora harmonicznego
53 def OttoHarmonicOscillator(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size):
54     # Wartosci, dla ktorych obliczono sprawnosc
55     Tc_grid = np.linspace(0.01, 1, grid_size)
56     # Macierz zapisana do pliku
57     eta = np.empty((grid_size, 2))

```

```

58
59 # Obliczenia dla omega2/Tc = 0.1
60 for i in range(grid_size):
61     omega2 = 0.1 * Tc_grid[i]
62     # Wartosci poczatkowe podczas optymalizacji
63     x_init = [0.5, 1, 1]
64     # Optymalizacja
65     # x[0] - kappa
66     # x[1] - tauc
67     # x[2] - tauh
68     fun = lambda x: OttoHOFuncToMin(x[0], x[1], x[2], omega2, \
69         alphac, alphah, Tc_grid[i], Th, zeta)
70     result = optimize.minimize(fun, x_init, \
71         bounds=((0.01, 1), (0.01, None), (0.01, None)))
72     eta[i, 0] = Tc_grid[i] # Tc
73     eta[i, 1] = 1 - result.x[0] # eta
74 # Zapis do pliku
75 np.savetxt('Otto_harm_osc_PT_01_data.dat', eta, fmt = '%.6f', \
76     delimiter='_', newline='\n')
77
78 # Obliczenia dla omega2/Tc = 10
79 for i in range(grid_size):
80     omega2 = 10 * Tc_grid[i]
81     # Wartosci poczatkowe podczas optymalizacji
82     x_init = [0.5, 2, 2]
83     # Optymalizacja
84     # x[0] - kappa
85     # x[1] - tauc
86     # x[2] - tauh
87     fun = lambda x: OttoHOFuncToMin(x[0], x[1], x[2], omega2, \
88         alphac, alphah, Tc_grid[i], Th, zeta)
89     result = optimize.minimize(fun, x_init, \
90         bounds=((0.01, 1), (0.01, None), (0.01, None)))
91     eta[i, 0] = Tc_grid[i] # Tc
92     eta[i, 1] = 1 - result.x[0] # eta
93 # Zapis do pliku
94 np.savetxt('Otto_harm_osc_PT_10_data.dat', eta, fmt = '%.6f', \
95     delimiter='_', newline='\n')
96
97 # Obliczenia dla ukladu o spinie 1/2
98 def OttoSpin2(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size):
99     # Wartosci, dla ktorych obliczono sprawnosc
100     Tc_grid = np.linspace(0.01, 1, grid_size)
101     # Macierz zapisana do pliku
102     eta = np.empty((grid_size, 2))
103
104     # Obliczenia dla omega2/Tc = 0.1
105     for i in range(grid_size):
106         omega2 = 0.1 * Tc_grid[i]
107         # Wartosci poczatkowe podczas optymalizacji
108         x_init = [0.5, 1, 1]

```

```

109     # Optymalizacja
110     # x[0] - kappa
111     # x[1] - tauc
112     # x[2] - tauh
113     fun = lambda x: OttoS2FuncToMin(x[0], x[1], x[2], omega2, \
114         alphac, alphah, Tc_grid[i], Th, zeta)
115     result = optimize.minimize(fun, x_init, \
116         bounds=((0.01, 1), (0.01, None), (0.01, None)))
117     eta[i, 0] = Tc_grid[i]      # Tc
118     eta[i, 1] = 1 - result.x[0] # eta
119 # Zapis do pliku
120 np.savetxt('Otto_spin_pol_PT_01_data.dat', eta, fmt = '%.6f', \
121     delimiter='_', newline='\n')
122
123 # Obliczenia dla omega2/Tc = 10
124 for i in range(grid_size):
125     omega2 = 10 * Tc_grid[i]
126     # Wartosci poczatkowe podczas optymalizacji
127     x_init = [0.5, 1, 1]
128     # Optymalizacja
129     # x[0] - kappa
130     # x[1] - tauc
131     # x[2] - tauh
132     fun = lambda x: OttoS2FuncToMin(x[0], x[1], x[2], omega2, \
133         alphac, alphah, Tc_grid[i], Th, zeta)
134     result = optimize.minimize(fun, x_init, \
135         bounds=((0.01, 1), (0.01, None), (0.01, None)))
136     eta[i, 0] = Tc_grid[i]      # Tc
137     eta[i, 1] = 1 - result.x[0] # eta
138 # Zapis do pliku
139 np.savetxt('Otto_spin_pol_PT_10_data.dat', eta, fmt = '%.6f', \
140     delimiter='_', newline='\n')
141
142 def OttoHarmonicOscillatorkappa(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size):
143     # Wartosci, dla ktorych obliczono sprawnosc
144     kappa_grid = np.linspace(1, 0.01, grid_size)
145     # Macierz zapisana do pliku
146     P = np.empty((grid_size, 2))
147
148     # Obliczenia dla omega2/Tc = 0.1
149     for i in range(grid_size):
150         # Wartosci poczatkowe podczas optymalizacji
151         x_init = [1, 1]
152         Tc = Th / 3
153         omega2 = 0.1 * Tc
154         # Optymalizacja
155         fun = lambda x: OttoHOFuncToMin(kappa_grid[i], x[0], x[1], omega2, \
156             alphac, alphah, Tc, Th, zeta)
157         result = optimize.minimize(fun, x_init, \
158             bounds=((0.01, None), (0.01, None)))
159         P[i, 0] = 1 - kappa_grid[i]      # eta

```

```

160         P[i, 1] = - result.fun if result.fun<0 else 0 # P
161     # Zapis do pliku
162     np.savetxt('Otto_harm_osc_Peta_01_data.dat', P, fmt = '%.6f', \
163         delimiter='_', newline='\n')
164
165     # Obliczenia dla omega2/Tc = 10
166     for i in range(grid_size):
167         # Wartosci poczatkowe podczas optymalizacji
168         x_init = [1, 1]
169         Tc = Th / 3
170         omega2 = 10 * Tc
171         # Optymalizacja
172         fun = lambda x: OttoHOFuncToMin(kappa_grid[i], x[0], x[1], omega2, \
173             alphac, alphah, Tc, Th, zeta)
174         result = optimize.minimize(fun, x_init, \
175             bounds=((0.01, None), (0.01, None)))
176         P[i, 0] = 1 - kappa_grid[i] # eta
177         P[i, 1] = - result.fun if result.fun<0 else 0 # P
178     # Zapis do pliku
179     np.savetxt('Otto_harm_osc_Peta_10_data.dat', P, fmt = '%.6f', \
180         delimiter='_', newline='\n')
181
182 def OttoSpin2kappa(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size):
183     # Wartosci, dla ktorych obliczono sprawnosci
184     kappa_grid = np.linspace(1, 0.01, grid_size)
185     # Macierz zapisana do pliku
186     P = np.empty((grid_size, 2))
187
188     # Obliczenia dla omega2/Tc = 0.1
189     for i in range(grid_size):
190         # Wartosci poczatkowe podczas optymalizacji
191         x_init = [1, 1]
192         Tc = Th / 3
193         omega2 = 0.1 * Tc
194         # Optymalizacja
195         fun = lambda x: OttoS2FuncToMin(kappa_grid[i], x[0], x[1], omega2, \
196             alphac, alphah, Tc, Th, zeta)
197         result = optimize.minimize(fun, x_init, \
198             bounds=((0.01, None), (0.01, None)))
199         P[i, 0] = 1 - kappa_grid[i] # eta
200         P[i, 1] = - result.fun if result.fun<0 else 0 # P
201     # Zapis do pliku
202     np.savetxt('Otto_spin_pol_Peta_01_data.dat', P, fmt = '%.6f', \
203         delimiter='_', newline='\n')
204
205     # Obliczenia dla omega2/Tc = 10
206     for i in range(grid_size):
207         # Wartosci poczatkowe podczas optymalizacji
208         x_init = [1, 1]
209         Tc = Th / 3
210         omega2 = 10 * Tc

```

```

211         # Optymalizacja
212         fun = lambda x: OttoS2FuncToMin(kappa_grid[i], x[0], x[1], omega2, \
213             alphac, alphah, Tc, Th, zeta)
214         result = optimize.minimize(fun, x_init, \
215             bounds=((0.01, None), (0.01, None)))
216         P[i, 0] = 1 - kappa_grid[i] # eta
217         P[i, 1] = - result.fun if result.fun < 0 else 0 # P
218     # Zapis do pliku
219     np.savetxt('Otto_spin_pol_Peta_10_data.dat', P, fmt = '%.6f', \
220         delimiter='_', newline='\n')
221
222 def main():
223     # Zadanie podstawowych parametrow
224     grid_size = 201 # Ilosc badanych punktow
225     alphac = 1      # Wspolczynnik przenikalnosci. Wartosci nie
226     alphah = 1      # zmieniaja parametru kappa, a jedynie tau i P
227     Th = 1          # Temperatura Tc jest wyrazona w wielokrotnosci Th
228     zeta = 1        # Parametr zmienia jedynie wartosc P
229
230     # Uruchomienie obu optymalizacji
231     OttoHarmonicOscillator(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size)
232     OttoSpin2(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size)
233     OttoHarmonicOscillatorkappa(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size)
234     OttoSpin2kappa(alphac, alphah, Th, zeta, grid_size)
235
236 if __name__ == "__main__":
237     main()

```

KWANTOWY SILNIK STIRLINGA

Kod E.4. Stirling_harm_osc.py

```

1 import numpy as np
2
3 # Funkcje realizuja wyprowadzone w pracy zaleznosci,
4 # kappa = omega2 / omega1
5 def fU(T, omega):
6     return 0.5 * omega * 1/np.tanh(0.5 * omega / T)
7
8 def fS(T, omega):
9     return 0.5 * omega / T * 1/np.tanh(0.5 * omega / T) - \
10         np.log(2 * np.sinh(0.5 * omega / T))
11
12 def fQ12(omega1, kappa, Tc, Th):
13     return Tc * fS(Tc, kappa * omega1) - Tc * fS(Tc, omega1)
14
15 def fQ23(omega1, kappa, Tc, Th):
16     return fU(Th, kappa * omega1) - fU(Tc, kappa * omega1)
17
18 def fQ34(omega1, kappa, Tc, Th):
19     return Th * fS(Th, omega1) - Th * fS(Th, kappa * omega1)
20

```

```

21 def fQ41(omega1, kappa, Tc, Th):
22     return fU(Tc, omega1) - fU(Th, omega1)
23
24 def fDeltaQ(Q23, Q41):
25     return Q23 + Q41
26
27 def fW(Q12, Q23, Q34, Q41):
28     return Q12 + Q23 + Q34 + Q41
29
30 def fQd(Q34, DeltaQ):
31     dDeltaQ = DeltaQ
32     dDeltaQ[dDeltaQ < 0] = 0
33     return Q34 + dDeltaQ
34
35 def feta(W, Qd):
36     return W/Qd
37
38 # Funkcja zwraca eta dla podanych parametrow
39 def eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size):
40     Q12 = fQ12(momega1, mkappa, Tc, Th)
41     Q23 = fQ23(momega1, mkappa, Tc, Th)
42     Q34 = fQ34(momega1, mkappa, Tc, Th)
43     Q41 = fQ41(momega1, mkappa, Tc, Th)
44     DeltaQ = fDeltaQ(Q23, Q41)
45     W = fW(Q12, Q23, Q34, Q41)
46     Qd = fQd(Q34, DeltaQ)
47     eta = feta(W, Qd)
48     return eta

```

Kod E.5. Stirling_harm_osc_bezreg.py

```

1 import numpy as np
2
3 # Funkcje realizuja wyprowadzone w pracy zaleznosci,
4 # kappa = omega2 / omega1
5 def fU(T, omega):
6     return 0.5 * omega * 1/np.tanh(0.5 * omega / T)
7
8 def fS(T, omega):
9     return 0.5 * omega / T * 1/np.tanh(0.5 * omega / T) - \
10         np.log(2 * np.sinh(0.5 * omega / T))
11
12 def fQ12(omega1, kappa, Tc, Th):
13     return Tc * fS(Tc, kappa * omega1) - Tc * fS(Tc, omega1)
14
15 def fQ23(omega1, kappa, Tc, Th):
16     return fU(Th, kappa * omega1) - fU(Tc, kappa * omega1)
17
18 def fQ34(omega1, kappa, Tc, Th):
19     return Th * fS(Th, omega1) - Th * fS(Th, kappa * omega1)
20
21 def fQ41(omega1, kappa, Tc, Th):

```

```

22     return fU(Tc, omega1) - fU(Th, omega1)
23
24 def fW(Q12, Q23, Q34, Q41):
25     return Q12 + Q23 + Q34 + Q41
26
27 def fQd(Q23, Q34):
28     return Q23 + Q34
29
30 def feta(W, Qd):
31     return W/Qd
32
33 # Funkcja zwraca eta dla podanych parametrow
34 def eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size):
35     Q12 = fQ12(momega1, mkappa, Tc, Th)
36     Q23 = fQ23(momega1, mkappa, Tc, Th)
37     Q34 = fQ34(momega1, mkappa, Tc, Th)
38     Q41 = fQ41(momega1, mkappa, Tc, Th)
39     W = fW(Q12, Q23, Q34, Q41)
40     Qd = fQd(Q23, Q34)
41     eta = feta(W, Qd)
42     return eta

```

Kod E.6. Stirling_spin_pol.py

```

1 import numpy as np
2
3 # Funkcje realizuja wyprowadzone w pracy zaleznosci,
4 # kappa = omega2 / omega1
5 def fU(T, omega):
6     return - 0.5 * omega * np.tanh(0.5 * omega / T)
7
8 def fS(T, omega):
9     return np.log(2 * np.cosh(0.5 * omega / T)) - \
10         0.5 * omega / T * np.tanh(0.5 * omega / T)
11
12 def fQ12(omega1, kappa, Tc, Th):
13     return Tc * fS(Tc, kappa * omega1) - Tc * fS(Tc, omega1)
14
15 def fQ23(omega1, kappa, Tc, Th):
16     return fU(Th, kappa * omega1) - fU(Tc, kappa * omega1)
17
18 def fQ34(omega1, kappa, Tc, Th):
19     return Th * fS(Th, omega1) - Th * fS(Th, kappa * omega1)
20
21 def fQ41(omega1, kappa, Tc, Th):
22     return fU(Tc, omega1) - fU(Th, omega1)
23
24 def fDeltaQ(Q23, Q41):
25     return Q23 + Q41
26
27 def fW(Q12, Q23, Q34, Q41):
28     return Q12 + Q23 + Q34 + Q41

```

```

29
30 def fQd(Q34, DeltaQ):
31     dDeltaQ = DeltaQ
32     dDeltaQ[dDeltaQ < 0] = 0
33     return Q34 + dDeltaQ
34
35 def feta(W, Qd):
36     return W/Qd
37
38 # Funkcja zwraca eta dla podanych parametrow
39 def eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size):
40     Q12 = fQ12(momega1, mkappa, Tc, Th)
41     Q23 = fQ23(momega1, mkappa, Tc, Th)
42     Q34 = fQ34(momega1, mkappa, Tc, Th)
43     Q41 = fQ41(momega1, mkappa, Tc, Th)
44     DeltaQ = fDeltaQ(Q23, Q41)
45     W = fW(Q12, Q23, Q34, Q41)
46     Qd = fQd(Q34, DeltaQ)
47     eta = feta(W, Qd)
48     return eta

```

Kod E.7. Stirling_spin_pol_bezreg.py

```

1 import numpy as np
2
3 # Funkcje realizuja wyprowadzone w pracy zaleznosci,
4 # kappa = omega2 / omega1
5 def fU(T, omega):
6     return - 0.5 * omega * np.tanh(0.5 * omega / T)
7
8 def fS(T, omega):
9     return np.log(2 * np.cosh(0.5 * omega / T)) - \
10         0.5 * omega / T * np.tanh(0.5 * omega / T)
11
12 def fQ12(omega1, kappa, Tc, Th):
13     return Tc * fS(Tc, kappa * omega1) - Tc * fS(Tc, omega1)
14
15 def fQ23(omega1, kappa, Tc, Th):
16     return fU(Th, kappa * omega1) - fU(Tc, kappa * omega1)
17
18 def fQ34(omega1, kappa, Tc, Th):
19     return Th * fS(Th, omega1) - Th * fS(Th, kappa * omega1)
20
21 def fQ41(omega1, kappa, Tc, Th):
22     return fU(Tc, omega1) - fU(Th, omega1)
23
24 def fW(Q12, Q23, Q34, Q41):
25     return Q12 + Q23 + Q34 + Q41
26
27 def fQd(Q23, Q34):
28     return Q23 + Q34
29

```

```

30 def feta(W, Qd):
31     return W/Qd
32
33 # Funkcja zwraca eta dla podanych parametrow
34 def eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size):
35     Q12 = fQ12(momega1, mkappa, Tc, Th)
36     Q23 = fQ23(momega1, mkappa, Tc, Th)
37     Q34 = fQ34(momega1, mkappa, Tc, Th)
38     Q41 = fQ41(momega1, mkappa, Tc, Th)
39     W = fW(Q12, Q23, Q34, Q41)
40     Qd = fQd(Q23, Q34)
41     eta = feta(W, Qd)
42     return eta

```

Kod E.8. Stirling_eta.py

```

1 import numpy as np
2 import Stirling_harm_osc as sho
3 import Stirling_spin_pol as ss2
4 import Stirling_harm_osc_bezreg as shob
5 import Stirling_spin_pol_bezreg as ss2b
6
7 # Obliczenia dla kolejnych warunkow silnika Stirlinga
8 # Oscylator harmoniczny z regeneratorem
9 def StirlingHarmonicOscillator(omega1_min, omega1_max, \
10     kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size):
11     # Wartosci omega1 i kappa, dla ktorych obliczono sprawnosc
12     omega1 = np.linspace(omega1_min, omega1_max, grid_size)
13     kappa = np.linspace(kappa_min, kappa_max, grid_size)
14     # Stworzenie dwuwymiarowej sieci dla ulatwienia obliczen
15     momega1, mkappa = np.meshgrid(omega1, kappa)
16     # Wartosc eta dla kazdej komorki sieci
17     eta_grid = sho.eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size)
18     # Przygotowanie tablicy do zapisu
19     eta = np.empty((grid_size**2,3))
20     for i in range(grid_size):
21         eta[grid_size * i:grid_size * (i+1), 0] = omega1[i]
22         for j in range(grid_size):
23             eta[grid_size * i + j, 1] = kappa[j]
24             eta[grid_size * i + j, 2] = eta_grid[j,i]
25     # Zapis do pliku
26     np.savetxt('Stirling_harm_osc_data.dat', eta, fmt='%.6f ', \
27         delimiter='_', newline='\n')
28
29 # Układ o spinie 1/2 z regeneratorem
30 def StirlingSpin2(omega1_min, omega1_max, \
31     kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size):
32     # Wartosci omega1 i kappa, dla ktorych obliczono sprawnosc
33     omega1 = np.linspace(omega1_min, omega1_max, grid_size)
34     kappa = np.linspace(kappa_min, kappa_max, grid_size)
35     # Stworzenie dwuwymiarowej sieci dla ulatwienia obliczen
36     momega1, mkappa = np.meshgrid(omega1, kappa)

```

```

37     # Wartosc eta dla kazdej komorki sieci
38     eta_grid = ss2.eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size)
39     # Przygotowanie tablicy do zapisu
40     eta = np.empty((grid_size**2,3))
41     for i in range(grid_size):
42         eta[grid_size * i:grid_size * (i+1), 0] = omega1[i]
43         for j in range(grid_size):
44             eta[grid_size * i + j, 1] = kappa[j]
45             eta[grid_size * i + j, 2] = eta_grid[j,i]
46     # Zapis do pliku
47     np.savetxt('Stirling_spin_pol_data.dat', eta, fmt='%0.6f', \
48               delimiter='_', newline='\n')
49
50 # Oscylator harmoniczny bez regeneratora
51 def StirlingHarmonicOscillatorBezReg(omega1_min, omega1_max, \
52   kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size):
53     # Wartosci omega1 i kappa, dla ktorych obliczono sprawnosc
54     omega1 = np.linspace(omega1_min, omega1_max, grid_size)
55     kappa = np.linspace(kappa_min, kappa_max, grid_size)
56     # Stworzenie dwuwymiarowej sieci dla ulatwienia obliczen
57     momega1, mkappa = np.meshgrid(omega1, kappa)
58     # Przygotowanie tablicy do zapisu
59     eta_grid = shob.eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size)
60     # Przygotowanie tablicy do zapisu
61     eta = np.empty((grid_size**2,3))
62     for i in range(grid_size):
63         eta[grid_size * i:grid_size * (i+1), 0] = omega1[i]
64         for j in range(grid_size):
65             eta[grid_size * i + j, 1] = kappa[j]
66             eta[grid_size * i + j, 2] = eta_grid[j,i]
67     # Zapis do pliku
68     np.savetxt('Stirling_harm_osc_bezreg_data.dat', eta, fmt='%0.6f', \
69               delimiter='_', newline='\n')
70
71 # Układ o spinie 1/2 bez regeneratora
72 def StirlingSpin2BezReg(omega1_min, omega1_max, \
73   kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size):
74     # Wartosci omega1 i kappa, dla ktorych obliczono sprawnosc
75     omega1 = np.linspace(omega1_min, omega1_max, grid_size)
76     kappa = np.linspace(kappa_min, kappa_max, grid_size)
77     # Stworzenie dwuwymiarowej sieci dla ulatwienia obliczen
78     momega1, mkappa = np.meshgrid(omega1, kappa)
79     # Przygotowanie tablicy do zapisu
80     eta_grid = ss2b.eta_grid(momega1, mkappa, Tc, Th, grid_size)
81     eta = np.empty((grid_size**2,3))
82     for i in range(grid_size):
83         eta[grid_size * i:grid_size * (i+1), 0] = omega1[i]
84         for j in range(grid_size):
85             eta[grid_size * i + j, 1] = kappa[j]
86             eta[grid_size * i + j, 2] = eta_grid[j,i]
87     # Zapis do pliku

```

```

88     np.savetxt('Stirling_spin_pol_bezreg_data.dat', eta, fmt='%.6f', \
89               delimiter='_', newline='\n')
90
91     def main():
92         # Zadanie podstawowych parametrow
93         grid_size = 71    # Ilosc badanych punktow
94         omega1_min = 0.1  # Zakres wartosci omega1
95         omega1_max = 5
96         kappa_min = 1.1   # zakres wartosci kappa
97         kappa_max = 5
98         Tc = 1             # Temperatura Th wyrazona w wielokrotnosci Tc
99         Th = 3
100
101         # Uruchomienie obliczen
102         StirlingHarmonicOscillator(omega1_min, omega1_max, \
103                                   kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size)
104         StirlingSpin2(omega1_min, omega1_max, \
105                      kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size)
106         StirlingHarmonicOscillatorBezReg(omega1_min, omega1_max, \
107                                          kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size)
108         StirlingSpin2BezReg(omega1_min, omega1_max, \
109                             kappa_min, kappa_max, Tc, Th, grid_size)
110
111     if __name__ == "__main__":
112         main()

```

BIBLIOGRAFIA

- [1] K. Huang. *Podstawy fizyki statystycznej*. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
- [2] K. Huang. *mechanika statystyczna*. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.
- [3] W. Pudlik. *Termodynamika*. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2020.
- [4] D. Kondepudi i I. Prigogine. *Modern Thermodynamics. From Heat Engines to Dissipative Structures*. Wiley, 1998.
- [5] K. Gumiński. *Termodynamika procesów nieodwracalnych*. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962.
- [6] F. L. Curzon i B. Ahlborn. „Efficiency of a Carnot engine at maximum power output”. W: *American Journal of Physics* 43.1 (1975), s. 22–24.
- [7] S. Deffner. „Efficiency of harmonic quantum Otto engines at maximal power”. W: *Entropy* 20.11 (2018), s. 875.
- [8] G. Behrendt i S. Deffner. „Endoreversible Stirling cycles: plasma engines at maximal power”. W: *Entropy* 27.8 (2025), s. 807.
- [9] A. S. Davydov. *Mechanika kwantowa*. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
- [10] J. S. Townsend. *A Modern Approach to Quantum Mechanics*. University Science Books, 2012.
- [11] D. N. Zubarijew. *Termodynamika statystyczna*. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.
- [12] J. Anders i V. Giovannetti. „Thermodynamics of discrete quantum processes”. W: *New Journal of Physics* 15.3 (2013), s. 033022.
- [13] N. M. Myers, O. Abah i S. Deffner. „Quantum thermodynamic devices: From theoretical proposals to experimental reality”. W: *AVS quantum science* 4.2 (2022).
- [14] S. Deffner i S. Campbell. *Quantum Thermodynamics: An introduction to the thermodynamics of quantum information*. Morgan & Claypool Publishers, 2019.
- [15] P. Strasberg i in. „Quantum and information thermodynamics: A unifying framework based on repeated interactions”. W: *Physical Review X* 7.2 (2017), s. 021003.
- [16] M. Łobejko, P. Mazurek i M. Horodecki. „Thermodynamics of minimal coupling quantum heat engines”. W: *Quantum* 4 (2020), s. 375.
- [17] Y. Rezek i R. Kosloff. „Irreversible performance of a quantum harmonic heat engine”. W: *New Journal of Physics* 8.5 (2006), s. 83.
- [18] T. D. Kieu. „Quantum heat engines, the second law and Maxwell's daemon”. W: *The European Physical Journal D-Atomic, Molecular, Optical and Plasma Physics* 39.1 (2006), s. 115–128.
- [19] X.-L. Huang i in. „Quantum Stirling heat engine and refrigerator with single and coupled spin systems”. W: *The European Physical Journal D* 68.2 (2014), s. 32.
- [20] W. H. Louisell. *Quantum Statistical Properties of Radiation*. Wiley-VCH, 1990.
- [21] D. Griffiths. *Wstęp do mechaniki kwantowej*. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.
- [22] Y. Yuan. „Efficiency at Maximum Power of a Quantum Stirling Heat Engine”. W: *International Journal of Theoretical Physics* 63.12 (2024), s. 320.

WYKAZ RYSUNKÓW

2.1. Porównanie cyklu prawobieżnego a i lewobieżnego b.	3
2.2. Porównanie konwencji znaków: techniczna a i statystyczna b.	4
2.3. Wykres cyklu Carnota w obiegu prawobieżnym.	5
2.4. Wykres cyklu Otto w obiegu prawobieżnym.	7
2.5. Wykres cyklu Stirlinga w obiegu prawobieżnym.	9
2.6. Schemat podwójnego silnika	11
2.7. Schemat porównawczy silnika Carnota odwracalnego (po lewej) oraz endoodwracalnego (po prawej).	13
2.8. Wykres cyklu Carnota w warunkach endoodwracalnych	14
2.9. Wykres cyklu Otto w warunkach endoodwracalnych	17
2.10. Wykres cyklu Stirlinga w warunkach endoodwracalnych	19
3.1. Porównanie sprawności silnika Otto z oscylatorem harmonicznym jako czynnikiem roboczym w przypadku wysokotemperaturowym a oraz niskotemperaturowym b.	27
3.2. Porównanie sprawności silnika Otto z układem o spinie $\frac{1}{2}$ jako czynnikiem roboczym w przypadku wysokotemperaturowym a oraz niskotemperaturowym b.	28
3.3. Porównanie mocy silnika Otto w przypadku wysokotemperaturowym a oraz niskotemperaturowym b.	28
3.4. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z oscylatorem harmonicznym jako czynnikiem roboczym; wykorzystano jednostki naturalne $k_B = 1$, $\hbar = 1$; stosunek temperatur jest równy $\frac{T_h}{T_c} = 3$; w tych warunkach sprawność silnika Carnota jest równa $\eta_C = \frac{2}{3}$	30
3.5. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z oscylatorem harmonicznym jako czynnikiem roboczym i bez regeneratora; wykorzystano jednostki naturalne $k_B = 1$, $\hbar = 1$; stosunek temperatur jest równy $\frac{T_h}{T_c} = 3$; w tych warunkach sprawność silnika Carnota jest równa $\eta_C = \frac{2}{3}$	31
3.6. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z układem o spinie $\frac{1}{2}$ jako czynniku roboczym; wykorzystano jednostki naturalne $k_B = 1$, $\hbar = 1$; stosunek temperatur jest równy $\frac{T_h}{T_c} = 3$; w tych warunkach sprawność silnika Carnota jest równa $\eta_C = \frac{2}{3}$	32
3.7. Wykres sprawności kwantowego silnika Stirlinga z układem o spinie $\frac{1}{2}$ jako czynnika roboczym i bez regeneratora; wykorzystano jednostki naturalne $k_B = 1$, $\hbar = 1$; stosunek temperatur jest równy $\frac{T_h}{T_c} = 3$; w tych warunkach sprawność silnika Carnota jest równa $\eta_C = \frac{2}{3}$	32
C.1. Wykres zależności wybranych wielkości termodynamicznych od temperatury dla oscylatora harmonicznego.	39
D.1. Wykres zależności wybranych wielkości termodynamicznych od temperatury dla układu składającego się z cząstki o spinie $\frac{1}{2}$	41